机械装备电气控制及PLC技术

机械工程学院 机械制造工程系

杨海东

yhdsky@sina.com

2022-04-18

教学目的

1、让学生熟悉电气控制系统的基本控制电路，具有电气控制系统分析和设计的基本能力；

2、掌握可编程控制器原理及编程方法，具备一定的PLC程序设计和PLC应用能力。

雨课堂 Rain Classroom

本课程介绍

- ❖共40（34+6）学时　理论课　实验　专业选修课
- ❖2019版计划
  - 注重平时成绩
- ❖成绩组成：
  - 考勤、作业、课堂测试、实验报告、期末考试

课程安排

第一章　常用低压电器

第二章　基本控制环节

第三章　典型机械设备电气控制系统分析

第四章　电气控制系统设计

第五章　可编程控制器工作原理

第六章　基本逻辑指令

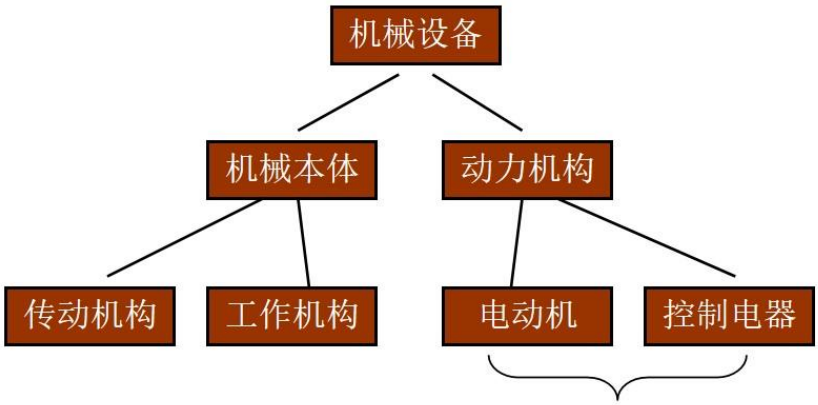
第七章　PLC控制举例

现代工业自动（智能）化控制的三大支柱:

- PLC(可编程逻辑控制器)
- CAD/CAM（计算机辅助设计/计算机辅助制造）
- 机器人

概 述

1、电气控制系统的概念



控制系统的基本功能：提供能源、控制运动方式。

（能对被控对象进行一定程度的自动控制的电气系统，称为电气自动控制系统）

6

概 述

2、电气控制系统的分类

① 继电器——接触器控制系统（固定逻辑控制系统）

② 顺序控制系统（PLC控制系统）

③ 数字控制系统（NC）

④ 其它：优化控制；自适应；群控；FMS(柔性制造系统)；CIMS(计算机集成制造系统)

7



8

雨课堂 Rain Classroom

第一章　常用低压电器

第一节 低压电器的基本知识

第二节 开关电器

第三节 接触器

第四节 继电器

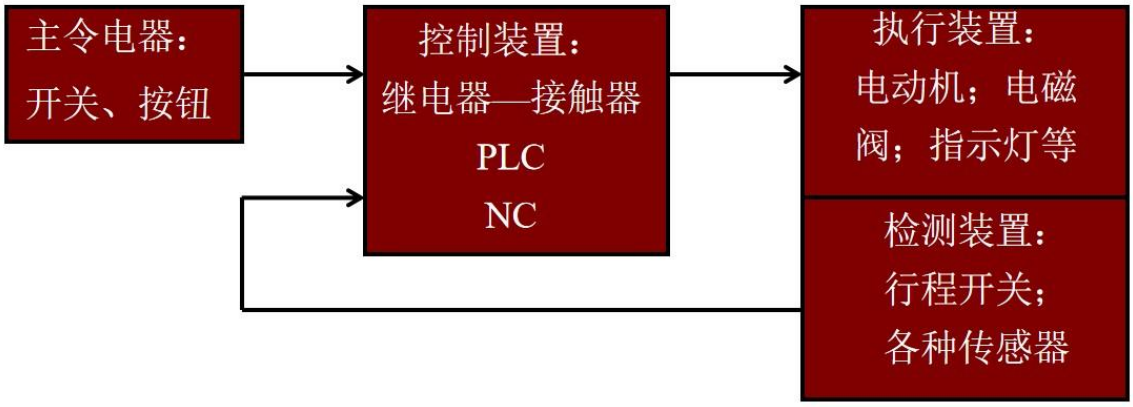
第五节 熔断器

第六节 主令电器

本章小结

概　述

3、电气控制系统的组成



10

低压电器概述

- 定义：交流1200VAC以下、直流1500VDC以下为低压，在此电压范围内使用的电器元件，统称低压电器。

- 电压等级：　交流——6V、24V、110V、220V、380V…

直流——5V、12V、24V、110V、220V、

440V…

- 发展方向：小型化、高可靠性、使用方便、功能可组合性方向发展。

11

“电气和电器的区别”

- 电气是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学。为什么叫“电气”，主要是指电能传输以及使用的途径主要有两种：

一是有直接的电的联系，每个电压等级内的所有设备通过导线、断路器或者隔离开关等，均有直接的电的联系。

二是没有电的直接的联系，而是通过气隙内的磁场进行能量交换（传输）。

12

雨课堂 Rain Classroom

- 凡是根据外界特定的信号和要求，自动或手动接通或断开电路，继续或连续地改变电路参数，实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电气设备均称为电器。



电器 { 家用电器 / 工业电器

13



雨课堂 Rain Classroom

我国低压电器的发展概况

第一代产品：1960~1970，自行开发设计的统一设计产品，现已被淘汰



CJ10交流接触器



DZ10断路器



DW10多油断路器

我国低压电器的发展概况

第二代产品：1970~1980，完成的更新换代和引进国外技术生产的产品，技术指标明显提高，保护特性较完善，体积缩小，结构上适应成套装置要求



CJ20接触器



DZ20断路器



DW15断路器

我国低压电器的发展概况

第三代电器产品：20 世纪90 年代，跟踪国外新技术自行开发试制的。产品性能优良、工作可靠、体积小，具有电子化、智能化、组合化、模块化、多功能化。



CJ40接触器



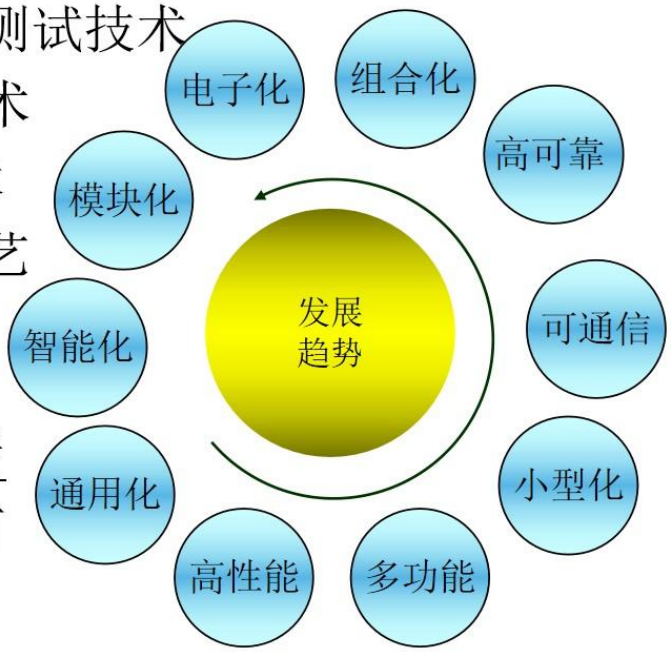
DZS断路器



DW45断路器

我国低压电器的发展概况

- 计算机仿真、模拟、测试技术
- 计算机网络技术
- 信息通信技术
- 新材料、新工艺



国外从20世纪90年代后期就推出了智能化、可通信的第四代产品。

雨课堂 Rain Classroom

第一节　低压电器的基本知识

一、低压电器的分类

- 按电器的动作性质分 ：手动电器和自动电器
- 按电器的性能和用途分：控制电器和保护电器
- 按有无触点分：有触点电器和无触点电器
- 按工作原理分：电磁式电器和非电量控制电器。

第一节　低压电器的基本知识

二、电磁式电器

1. 电磁机构——将

铁芯
衔铁
线圈

电压线圈：并联在电路中，匝数多、导线细。
电流线圈：串联在电路中，匝数少、导线粗。
交流线圈：短而粗，有骨架。
直流线圈：细而长，无骨架。

❖ 组成

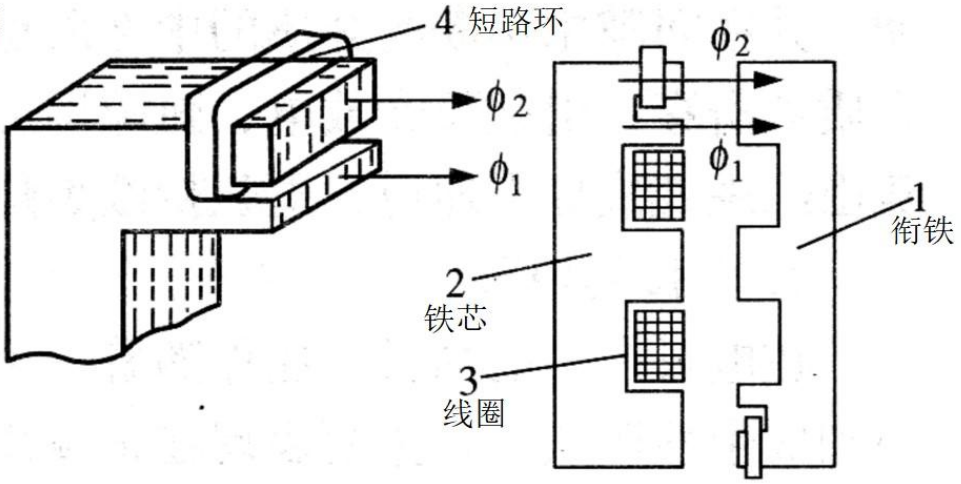
❖ 原理：线圈通入电流，产生磁场，经铁芯、衔铁和气隙形成回路，产生电磁力，将衔铁吸向铁芯。

雨课堂 Rain Classroom

第一节　低压电器的基本知识

二、电磁式电器

2. 短路环



电磁机构存在的问题

直流电磁机构

衔铁粘住：剩磁产生的电磁吸力大于释放弹簧的反力，导致衔铁打不开

解决方法：衔铁上装非磁性垫片或在铁心柱端面上加装极靴

交流电磁机构

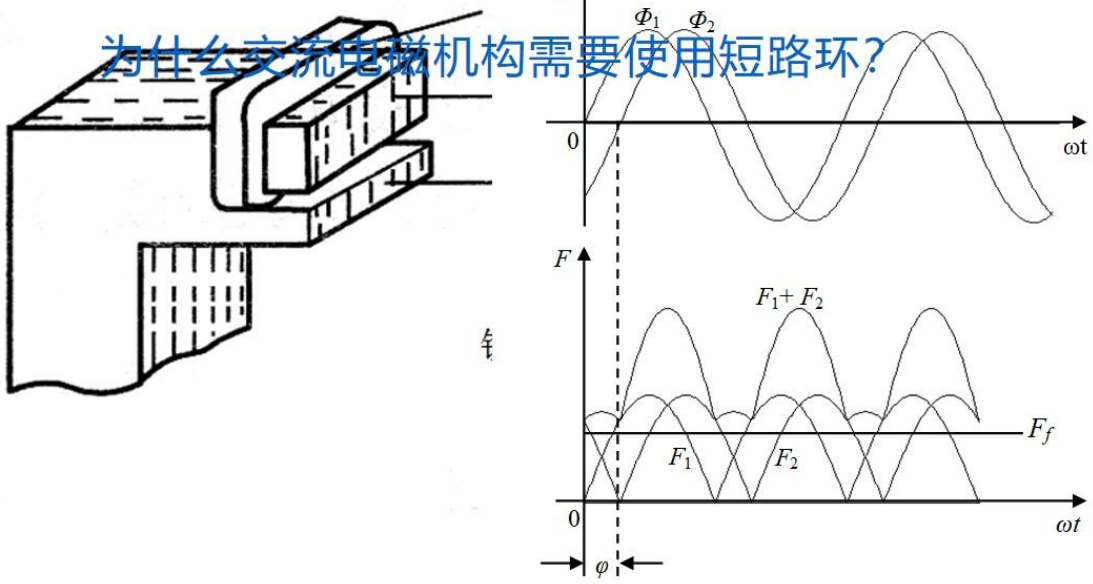
吸力周期性变化导致振动噪声：电源电压每变化一个周期，铁心吸合释放两次

解决方法：铁心端面开槽，嵌入铜质短路环

1.1 电磁式低压电器

⑦短路环的作用：用于交流电磁机构

为什么交流电磁机构需要使用短路环？



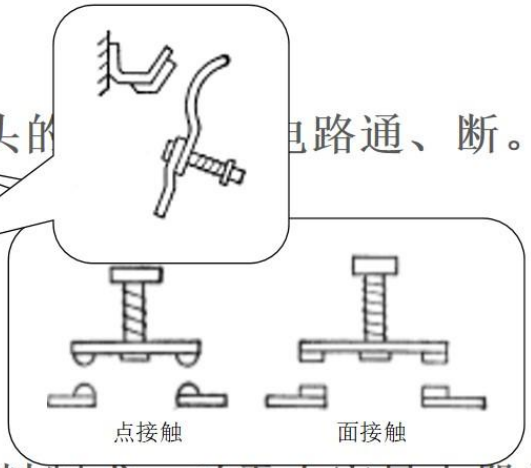
第一节　低压电器的基本知识

二、电磁式电器

3. 触头系统——通过触头的　　电路通、断。

- 桥式触头
- 指形触头

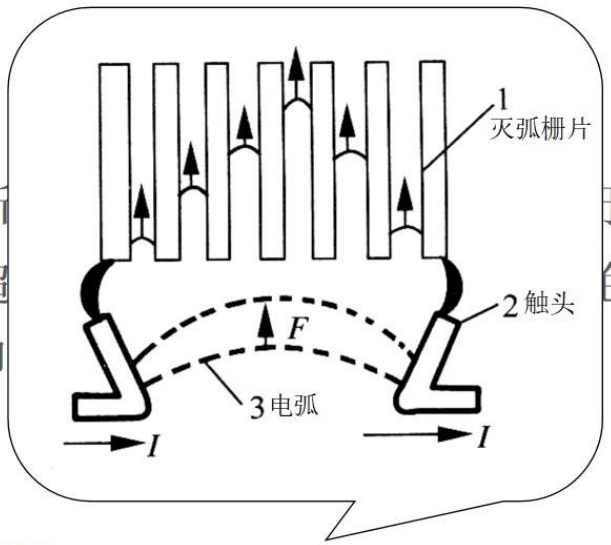
❖ 类型



❖ 材料：一般采用铜材料制成；对于小容量电器常用银质材料制成

第一节 低压电器的基本知识

二、电磁式电器



3. 灭弧系统

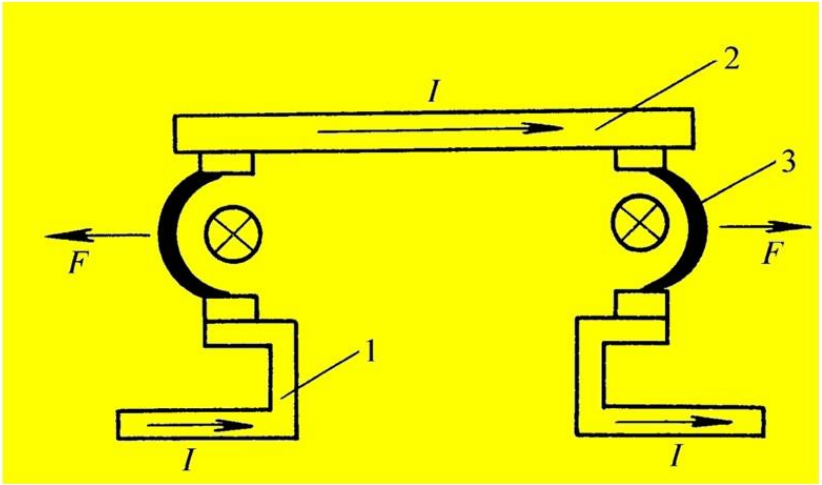
- 电弧：开关电器切断 于 10V，电流超 色的光柱， 即

- 电弧的危害 ：
  - ✓ 延长了切断故障的时间；
  - ✓ 高温引起电弧附近电气绝缘材料烧坏；
  - ✓ 形成飞弧造成电源短路事故。

- 灭弧措施：吹弧、拉弧、长弧割短弧、多断口灭弧、利用介质灭弧、改善触头表面材料 。

常用的灭弧装置

（1）电动力吹弧，多断点灭弧装置

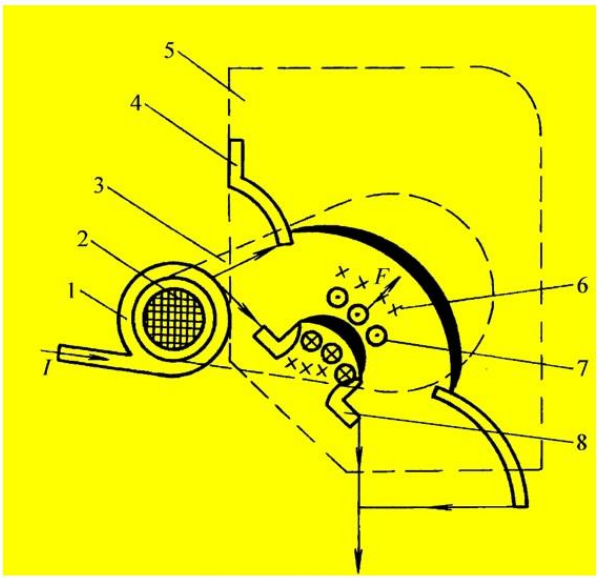


双断口电动力吹弧
1-静触头 2-动触头 3-电弧

雨课堂 Rain Classroom

常用的灭弧装置

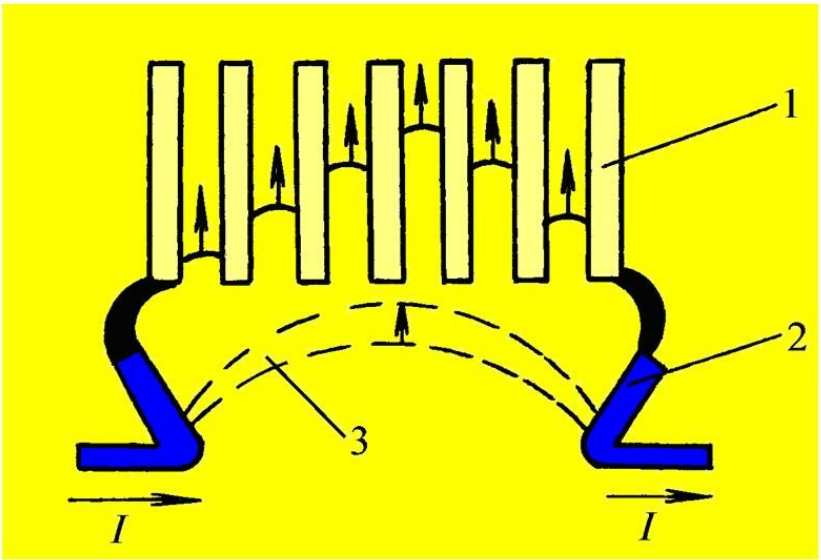
（2）磁吹灭弧



磁吹灭弧原理
1-磁吹线圈 2-铁心 3-导磁夹板 4-引弧角 5-灭弧罩 6-磁吹线圈磁场 7-电弧电流磁场 8-动触头

常用的灭弧装置

（3）栅片灭弧

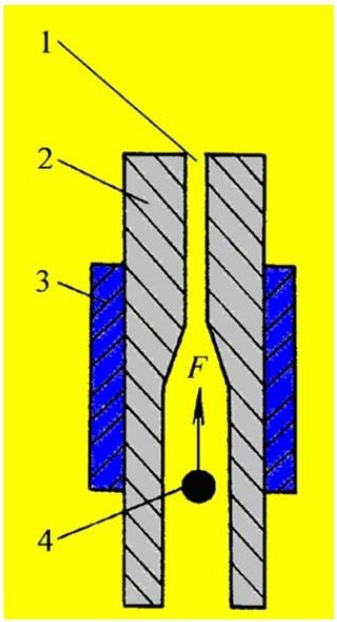


栅片灭弧示意图
1-灭弧栅片 2-触头 3-电弧

雨课堂 Rain Classroom

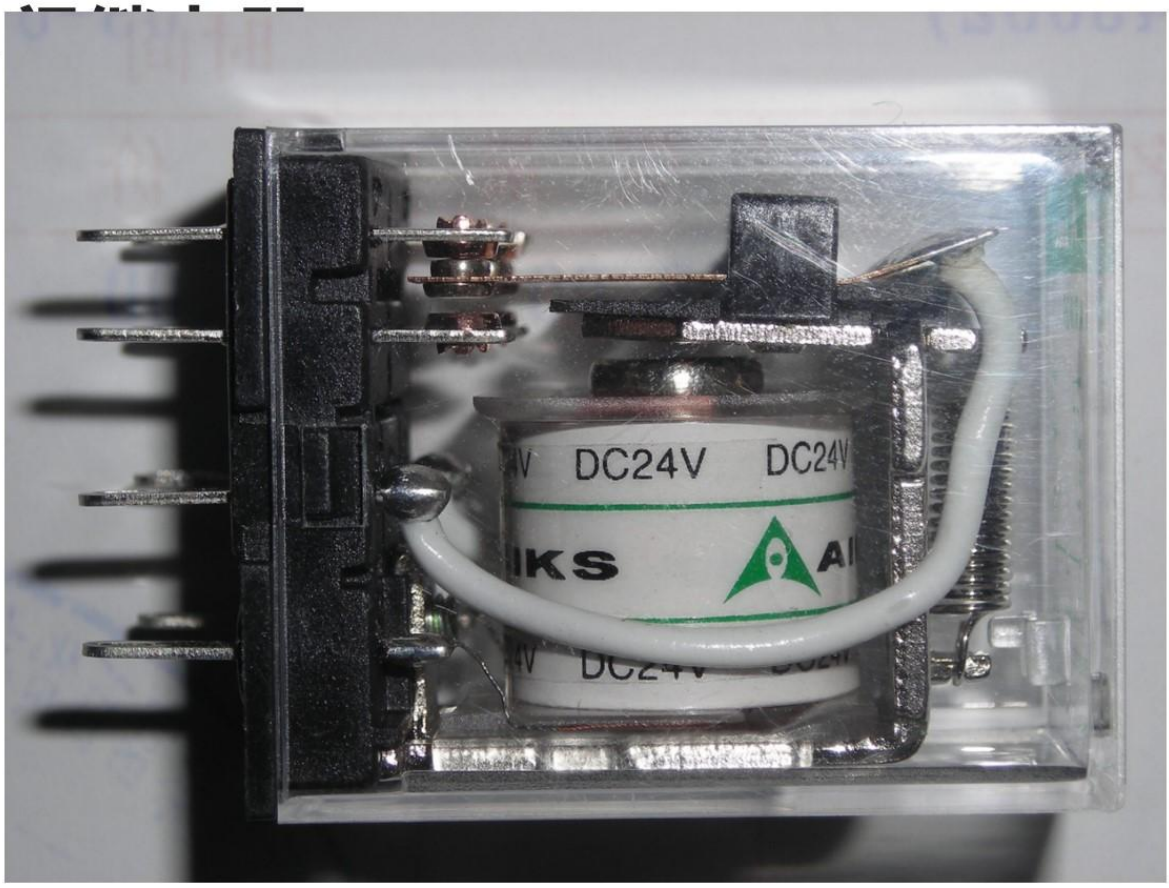
常用的灭弧装置

（4）窄缝灭弧



窄缝灭弧
1-纵缝 2-介质 3-磁性夹板 4-电弧

中



雨课堂 Rain Classroom

接触器



31

1.1 电磁式低压电器

问题1：为什么直流电磁机构不需要短路环？

直流电磁机构通入电流恒定，不会出现磁通过零，电磁吸力为零的情况。

问题2：在快速频繁动作的回路中，应选用直流还是交流电磁机构？

从吸力特性分析：在吸合过程中，直流电磁机构电流恒定，而交流电磁机构的启动电流比保持电流大得多（U型铁心$I_{吸}=5\sim6I_{保}$，E型铁心$I_{吸}=10\sim15I_{保}$），频繁动作易使平均电流大于额定工作电流，散热条件不满足时，可能烧毁元件，所以应选用直流电磁机构。

32

第二节 开关电器

一、刀开关

- 作用：隔离电源，不频繁通断电路
- 分类：
  - ✓ 按刀的级数分：单极、双极和三极
  - ✓ 按灭弧装置分：带灭弧装置和不带灭弧装置
  - ✓ 按刀的转换方向分为：单掷和双掷
  - ✓ 按接线方式分为：板前接线和板后接线
  - ✓ 按操作方式分为：手柄操作和远距离联杆操作
  - ✓ 按有无熔断器分：带熔断器和不带熔断器

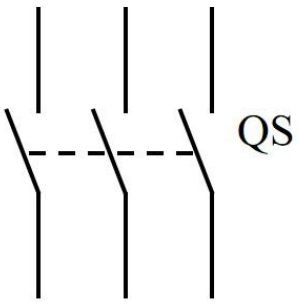
第二节 开关电器

一、刀开关

1.开关板用刀开关（不带熔断器式刀开关）

- 作用：不频繁地手动接通、断开电路和隔离电源用。
- 结构图和符号：





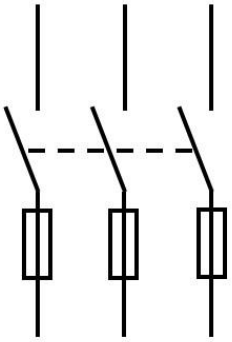
雨课堂 Rain Classroom

第二节 开关电器

一、刀开关

2. 带熔断器式刀开关——用作电源开关、隔离开关和应急开关，并作电路保护用。





第二节 开关电器

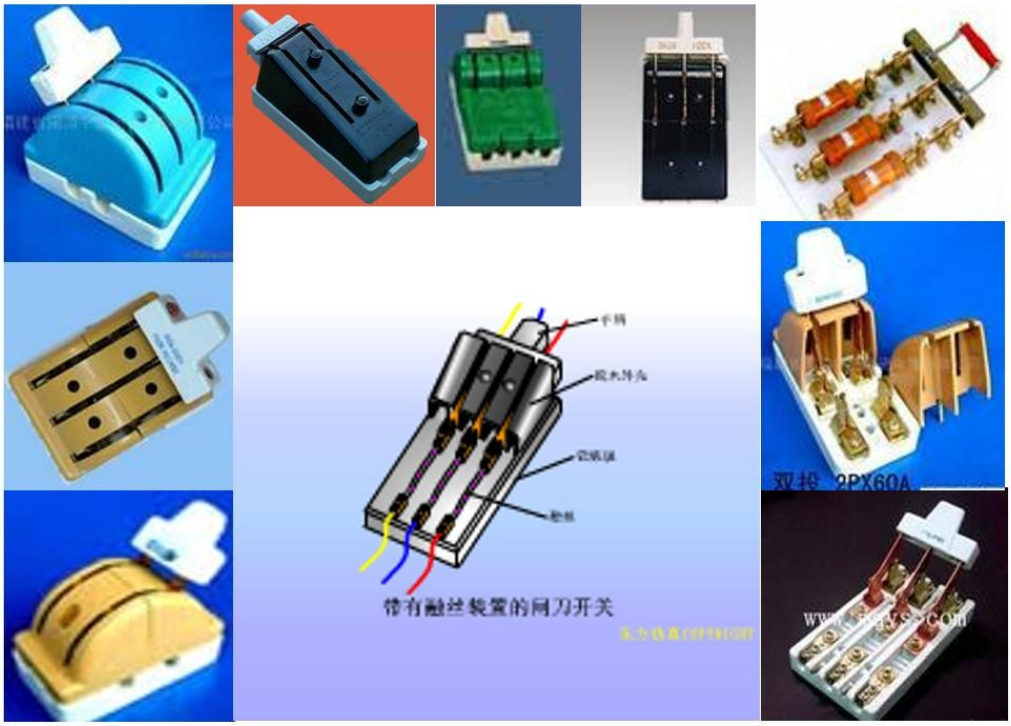
一、刀开关

3. 负荷开关

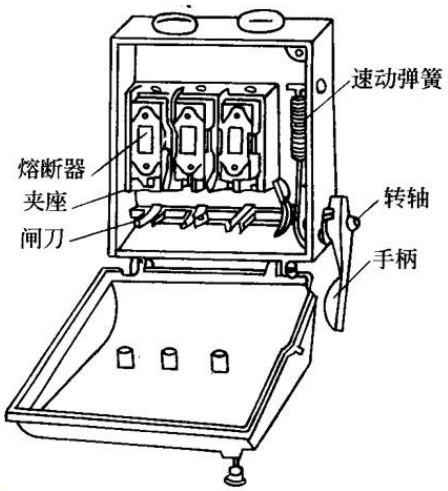
(1)开启式负荷开关

- 用途：作不频繁带负荷操作和短路保护用。
- 结构：由刀开关和熔断器组合成。瓷底板上装有进线座、静触头、熔丝、出线座及刀片式动触头，工作部分用胶木盖罩住，以防电弧灼伤人手。
- 分类：单相双极和三相三极两种

雨课堂 Rain Classroom



第二节 开关电器



一、刀开关

3. 负荷开关

(2)封闭式负荷开关（铁壳开关）

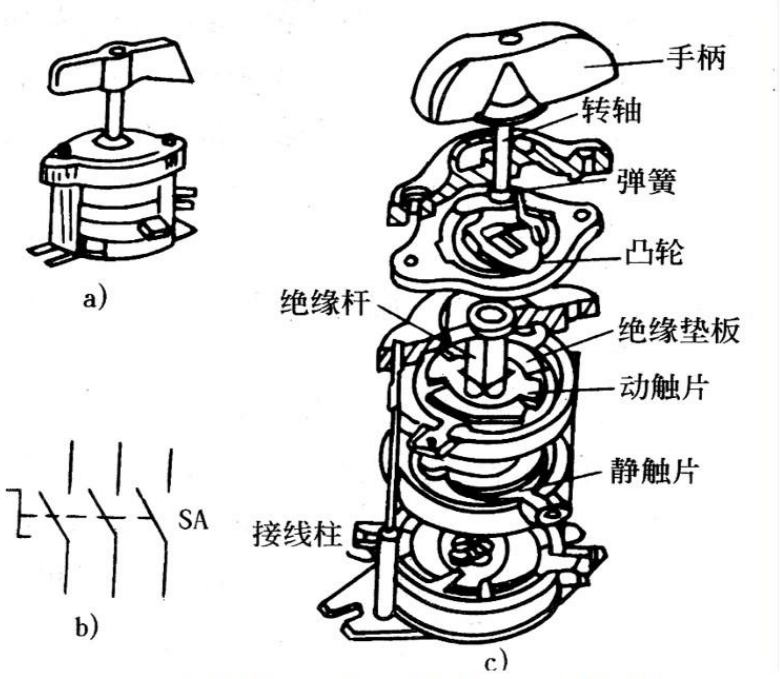
- 作用：手动通断电路及短路保护。



第二节 开关电器

二、组合开关（转换开关）

- 结构：静触头一端固定在胶木盒内，另一端伸出盒外，与电源或负载相连。动触片套在绝缘方杆上，绝缘方轴每次作90°正或反方向的转动，带动静触头通。
- 特点：结构紧凑，安装面积小，操作方便。
- 用途：电源的引入开关；通断小电流电路；控制5 KW以下电动机。



（a）外形 （b） 符号 （c) 结构

雨课堂 Rain Classroom



第二节 开关电器

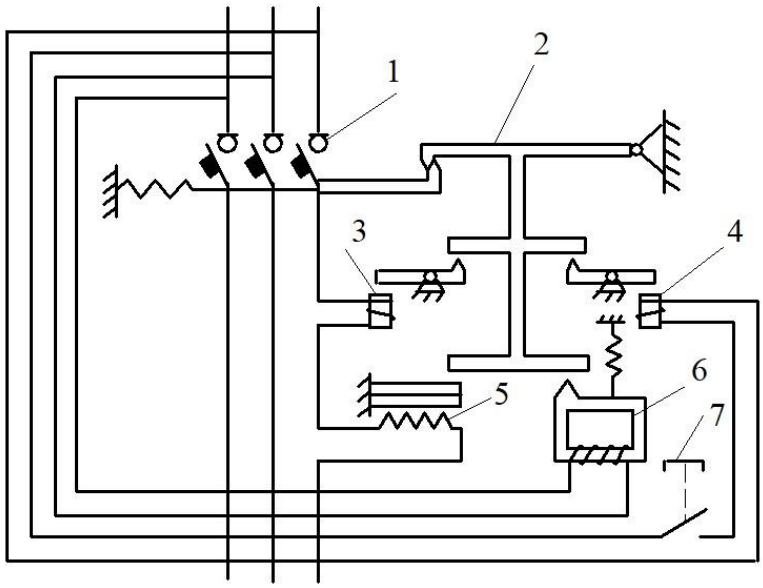
三、低压断路器

- 功能：不频繁通断电路，并能在电路过载、短路及失压时自动分断电路。
- 特点：操作安全，分断能力较高。
- 分类：框架式（万能式）和塑壳式（装置式）
- 结构：触头系统、灭弧装置、脱扣机构、传动机构。



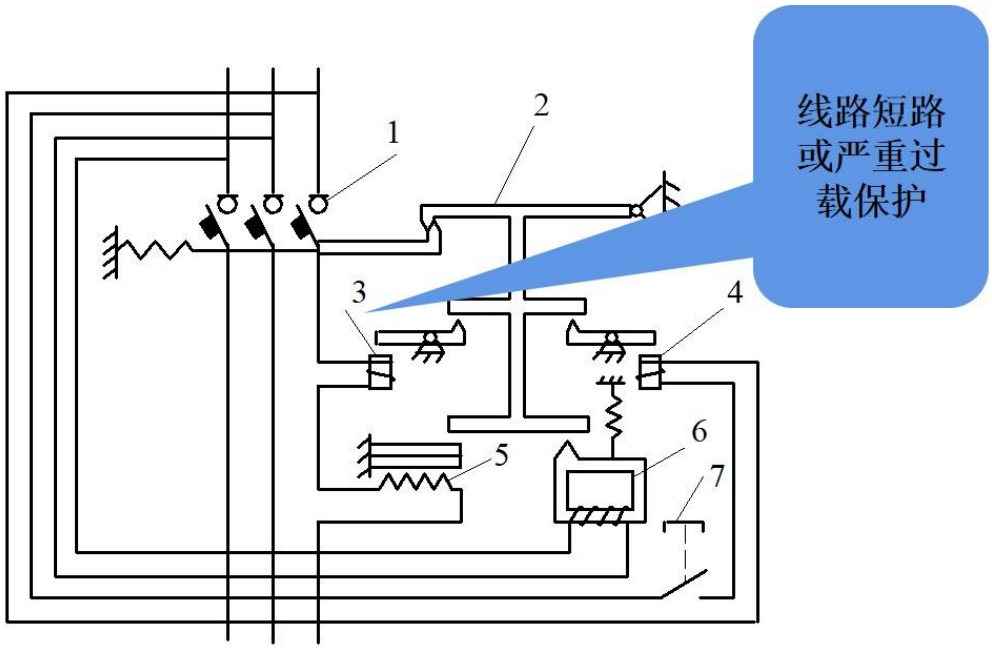
1. 天弧罩　2. 开关本体　3. 抽屉座　4. 合闸按钮
5. 分闸按钮　6. 智能脱扣器　7. 摇匀柄插入位置
8. 连接/试验/分离指示

万能式低压断路器结构图



1．主触头2．自由脱扣器 3．过电流脱扣器 4．分励脱扣器
5．热脱扣器6．失压脱扣器 7．按钮

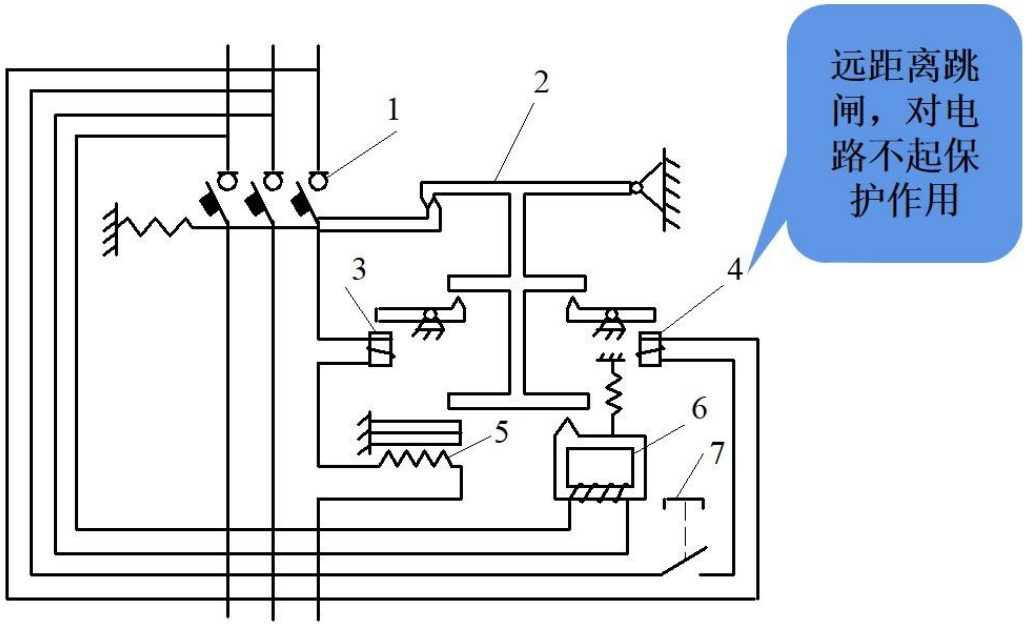
塑壳式低压断路器原理图



1．主触头2．自由脱扣器3．过电流脱扣器4．分励脱扣器

5．热脱扣器6．失压脱扣器 7．按钮

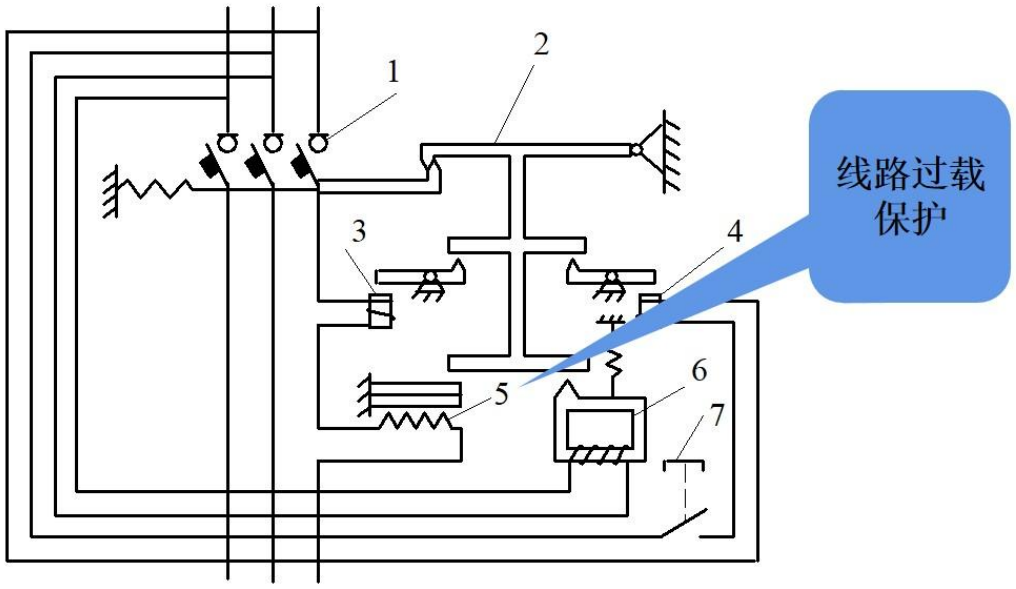
塑壳式低压断路器原理图



1．主触头2．自由脱扣器3．过电流脱扣器4．分励脱扣器

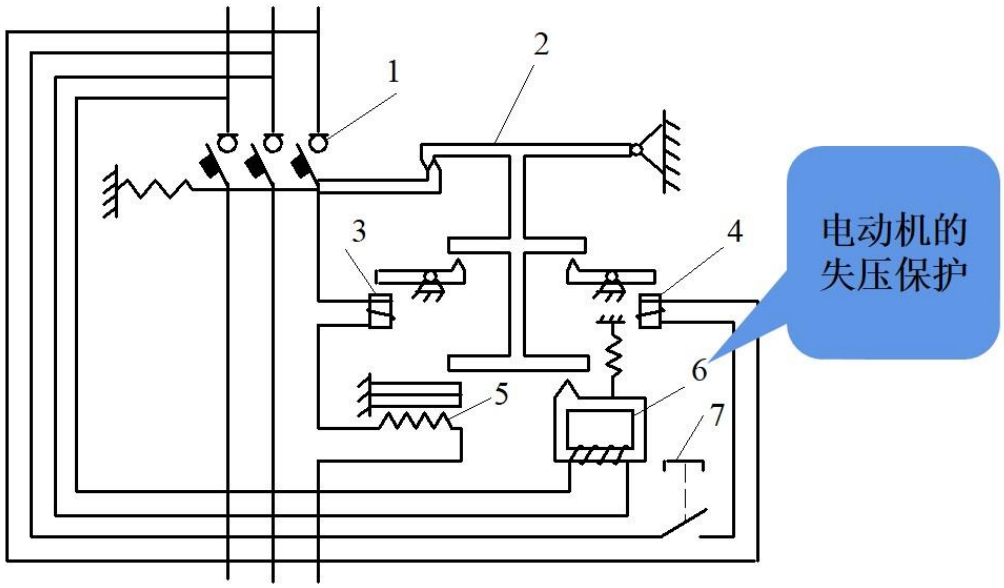
5．热脱扣器6．失压脱扣器 7．按钮

塑壳式低压断路器原理图



1．主触头2．自由脱扣器3．过电流脱扣器4．分励脱扣器
5．热脱扣器6．失压脱扣器 7．按钮

塑壳式低压断路器原理图



1．主触头2．自由脱扣器 3．过电流脱扣器 4．分励脱扣器
5．热脱扣器6．失压脱扣器 7．按钮

塑壳式低压断路器原理图

HG45系列小型断路器

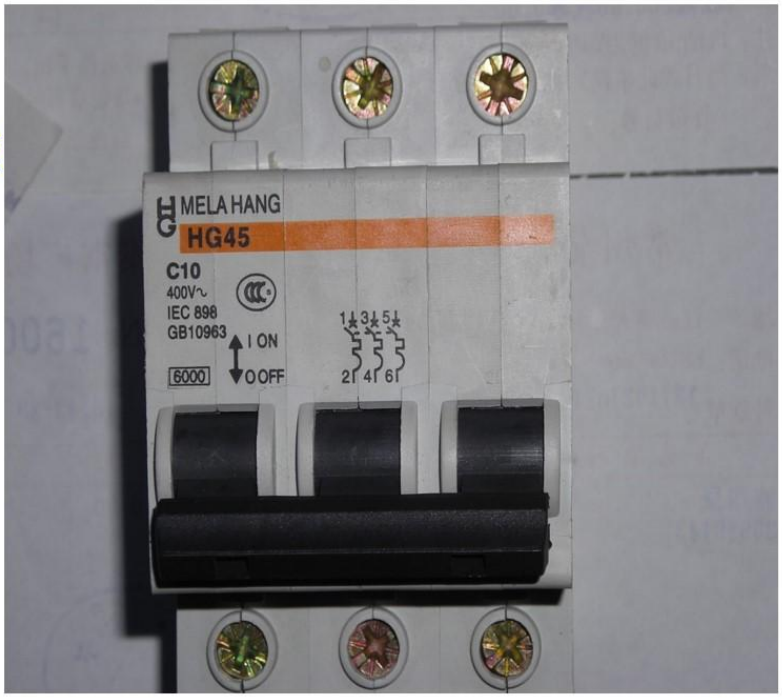
极数：1P, 2P, 3P, 4P

额定频率： 交流50或60Hz

额定绝缘电压： 400V

脱扣器电流： 1-63A

灭弧介质： 空气式



49





第三节　接触器

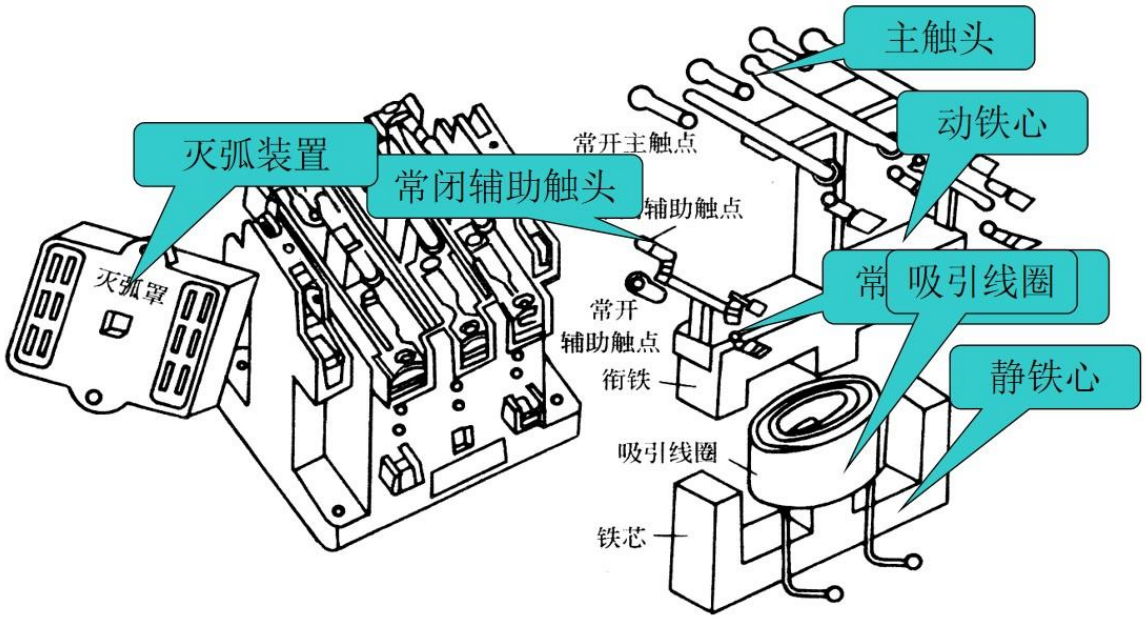
一、交流接触器

1．结构



- 触头系统：主触头、辅助触头
  - 常开触头（动合触头）
  - 常闭触头（动断触头）
- 电磁系统：动、静铁芯，吸引线圈和反作用弹簧
- 灭弧系统：灭弧罩及灭弧栅片灭弧

第三节　接触器

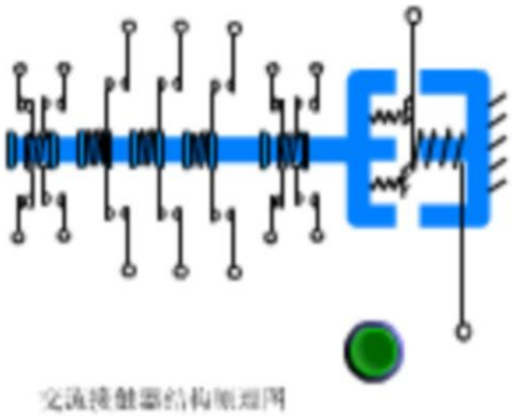


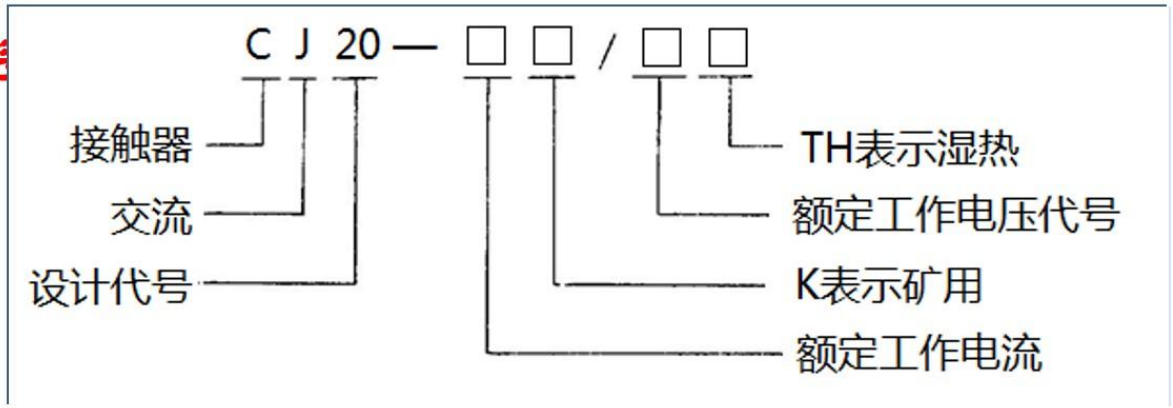
交流接触器结构图

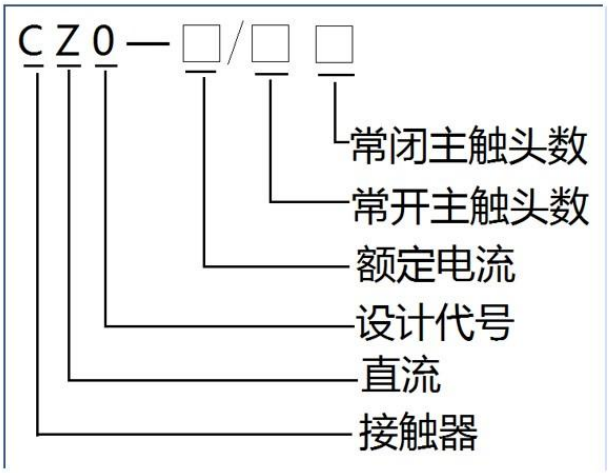
第三节　接触器

2. 工作原理

线圈加额定电压，衔铁吸合，常闭触头断开，常开触头闭合；线圈电压消失，触头恢复常态。为防止铁心振动，需加短路环。







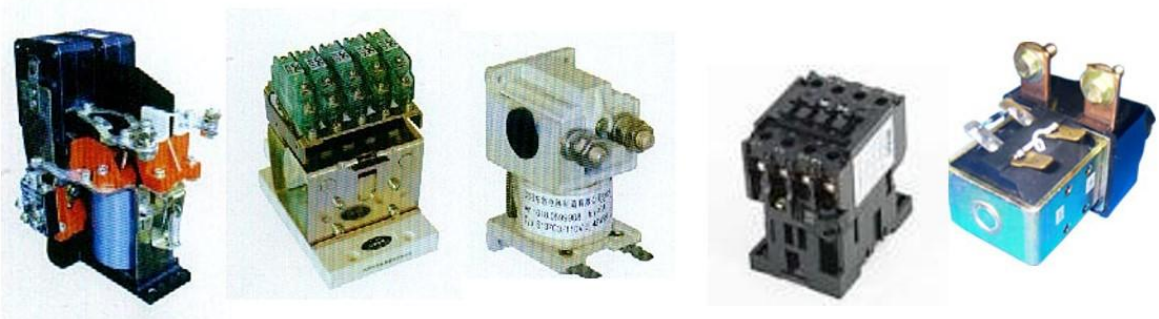
第三节 接触器

二、直流接触器

用途：远距离通断直流电路或控制直流电动机的频繁起停。

结构：电磁机构、触头系统和灭弧装置。

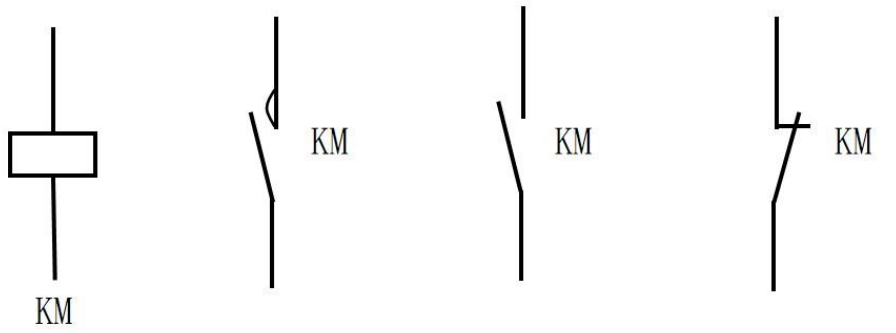
工作原理：与交流接触器基本相同。



雨课堂 Rain Classroom

第三节 接触器

三、接触器的符号



线圈　　主触点　　常开辅助触点　　常闭辅助触点

第三节 接触器

四、接触器的主要技术指标

额定电压

交流接触器：　127、220、380、500V

直流接触器：　110、220、440V

额定电流

交流接触器：5、10、20、40、60、100、150、250、400、600A

直流接触器：40、80、100、150、250、400、600A

吸引线圈额定电压

交流接触器：36、110（127）、220、380V

直流接触器：24、48、220、440V

第三节 接触器

四、接触器的使用选择原则

- 根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型；
- 接触器的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压；
- 吸引线圈的额定电压应与所接控制电路的额定电压等级一致；
- 额定电流应大于或等于被控主回路的额定电流。

第四节 继电器



- 作用：控制、放大、联锁、保护和调节
- 分类：
  - ✓按用途分 ：控制和保护继电器
  - ✓按动作原理分：电磁式、感应式、电动式、电子式、机械式
  - ✓按输入量分：电流、电压、时间、速度、压力
  - ✓按动作时间分：瞬时、延时继电器
- 特点：额定电流不大于5A

雨课堂 Rain Classroom

第四节 继电器

一、电流继电器

特点：线圈串接于电路中，导线粗、匝数少、阻抗小。

分类：过电流继电器、欠电流继电器

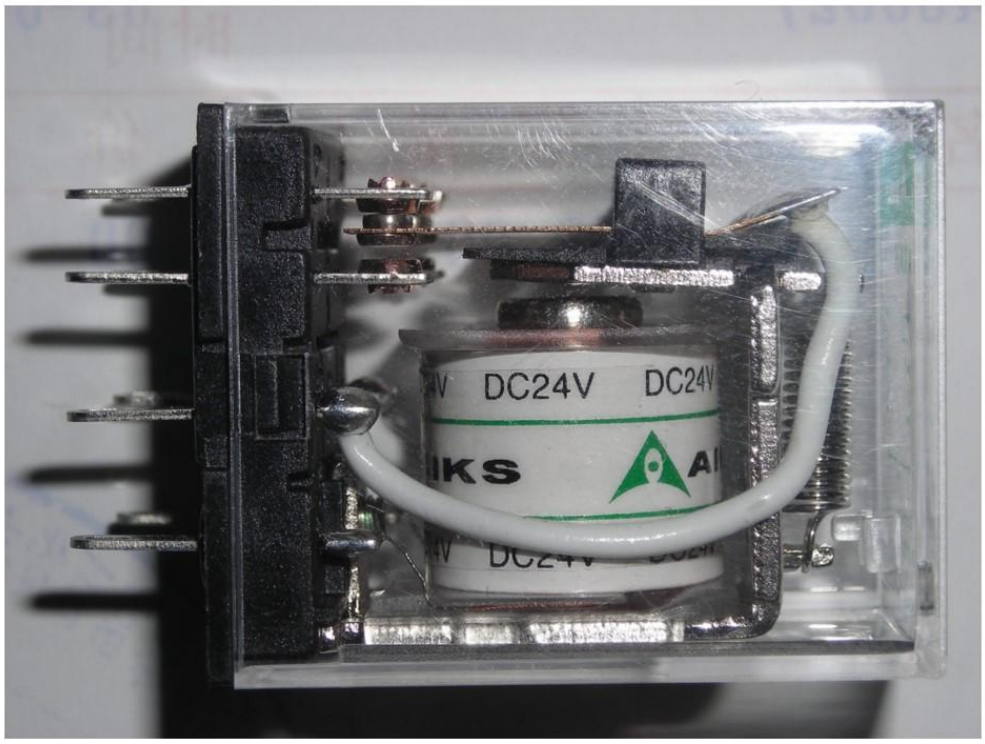


过流电流继电器



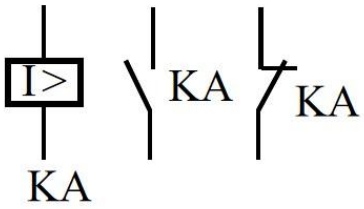
欠流电流继电器

中间继电器

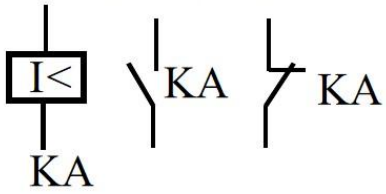


第四节 继电器

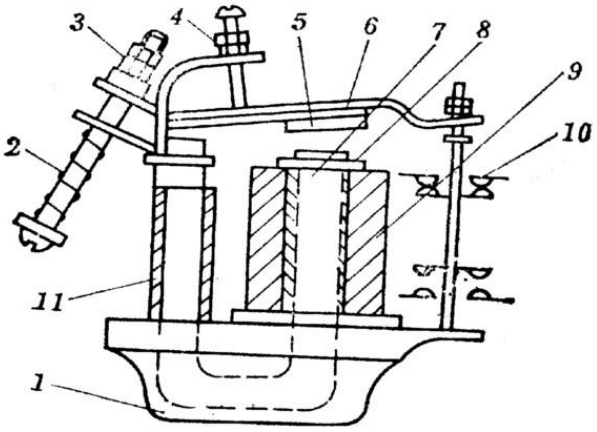
一、电流继电器



过电流继电器



欠电流继电器



1.底座 2.反力弹簧 3、4.调节螺钉 5.非磁性垫片
6.衔铁 7.铁芯 8.极靴 9.电磁线圈 10.触点系统

电磁式继电器结构图

第四节 继电器

一、电流继电器

主要技术指标：

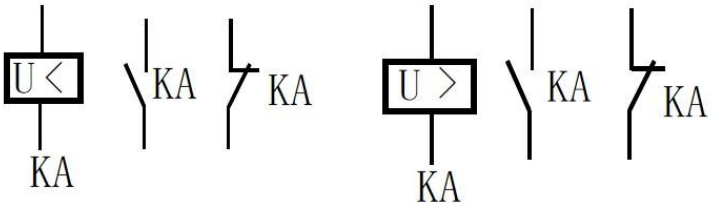
- 动作电流 I_q：使电流继电器开始动作所需的电流值；
- 返回电流 I_f：电流继电器动作后返回原状态时的电流值；
- 返回系数 K_f：返回值与动作值之比，$K_f = I_f / I_q$。

雨课堂 Rain Classroom

第四节 继电器

二、电压继电器

特点：线圈并联在电路中，匝数多，导线细
分类：过电压继电器和欠电压继电器
结构原理：与电流继电器类似



欠电压继电器　　过电压继电器



第四节 继电器

三、中间继电器

中间继电器实质上是一种电压继电器，结构和工作原理与接触器相同。但它的触点数量较多，在电路中主要是扩展触点的数量。另外其触头的额定电流较大。



雨课堂 Rain Classroom

中间继电器

- 中间继电器是在控制电路中传输或转换信号的一种电器元件，其作用主要是扩展控制触点数量或 增加触点容量。中间继电器种类很多，除专门的中间继电器之外，额定电流较小（不大于5A)的接 触器也常被用作中间继电器。
- 中间继电器属接触式继电器，其工作原理与接触器相同，但其一般仅用于控制电路中。

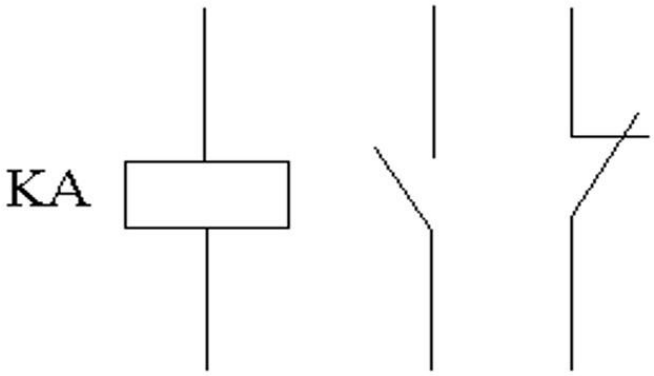
67

中间继电器

- 用途（功能）：传输或转换信号，增加控制点数（触点数量）
  或信号放大（增加触点容量）。
- 分类：交流、直流（电子电路常用）。
- 结构：电磁结构（电压线圈）+触头系统
- 型号举例：JZ7-44（继电器、中间、设计代号、4开、4闭）
- 符号：
- 主要参数：
  触点形式、个数；
  吸引线圈的电压等级；
  交流：12.36.127.220.380
  直流：5.6.9.12.18.24.36.48.60.110
  额定电压、额定电流等。

68

中间继电器符号



69

第四节 继电器

四、热继电器

作用：电动机的过载保

型式：双金属片式

热敏电阻式

易熔合金式

利用双金属片受热弯曲去推动杠杆使触头动作

利用电阻值随温度变化而变化的特性制成

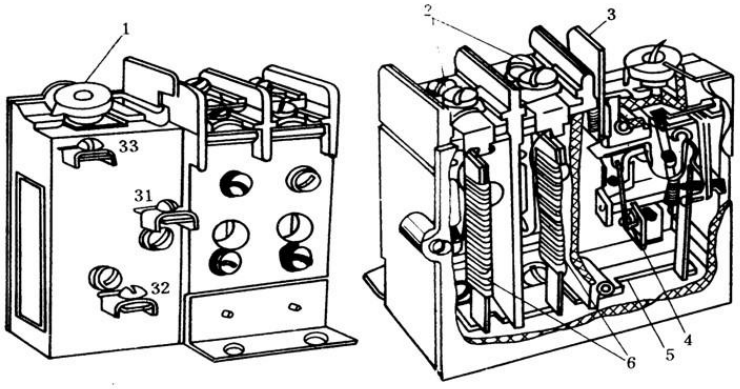
利用过载电流发热使易熔合金熔化而使继电器动作

结构：由发热元件、双金属片和触头及动作机构等部分组成 。



第四节 继电器

四、热继电器



a） 外形　　b） 结构图

1- 电流整定装置　2 - 主电路接线柱　3 - 复位按钮
4- 常闭触头　5 - 动作机构　6 - 热元件　31 - 常闭触头接线柱
32- 公共动触头接线柱　33 - 常开触头接线柱

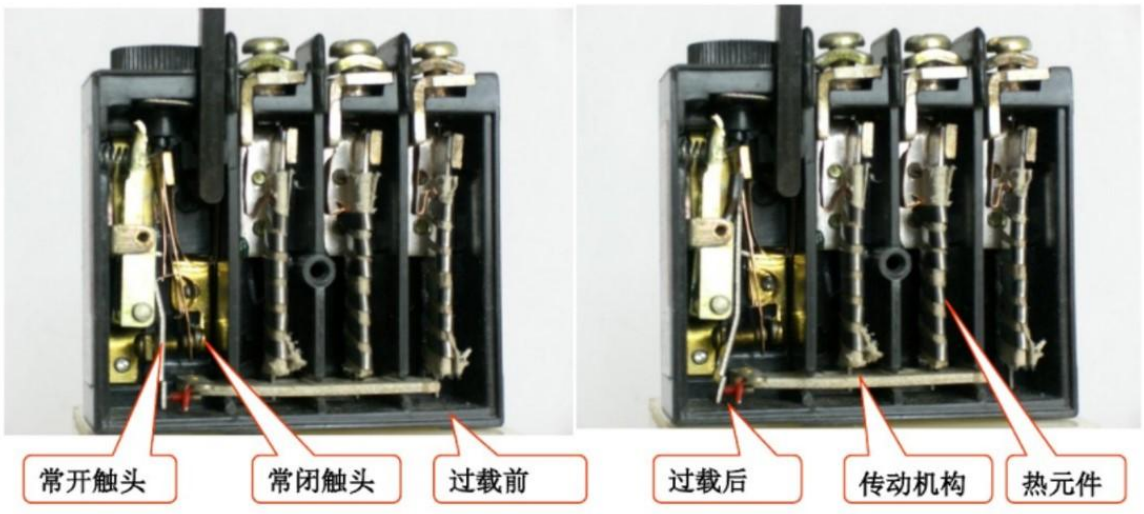
双金属片式热继电器

第四节 继电器

四、热继电器



（1）结构



第四节 继电器

四、热继电器

使用与选择

使用：作为电动机的过载保护，注意与熔断器的配合。

选择：$I_{eR} \geqslant I_{ed}$

I_{eR}：热继电器热元件的额定电流；

I_{ed}：电动机的额定电流。

过载保护

过载：当电动机的负载超过额定负载时，$I>I_e$，温度升高，升到一定程度，烧坏绝缘层，从而烧坏电机。

过载保护：当电动机长时间过载时，切断电源以保护电动机不被烧坏的措施。

热元件串接在电机定子绕组中。当电机正常工作时，产生的热量使双金属片弯曲，但不足以使触点动作，当电机过载时，热元件产生的热量增加，使双金属片弯曲位移增大，经过一定时间，引发触点动作，切断电动机电源，达到保护目的,热继电器具有反时限保护特性。

*热继电器能够实现电动机的过载保护，由于热惯性，在电机起动或短时过载时不动作。

74

雨课堂 Rain Classroom

缺相保护

- 带缺相保护功能的热继电器，三相上都有热元件检测，一旦某相缺相，该相双金属片逐渐冷却至不发生弯曲，内导板不能跟随外导板移动，内外导板形成差动，通过杠杆的放大作用，引发触点动作，达到保护目的。

75

四、时间继电器

作用：按整定时间长短通断电路

分类：

按构成原理分：电磁式

电动式

空气阻尼式

晶体管式

数字式

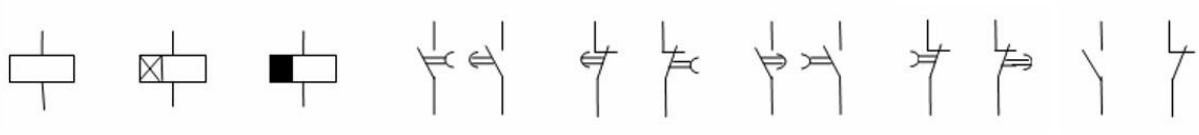
按延时方式分：通电延时型

断电延时型

雨课堂 Rain Classroom

四、时间继电器

符号



(a)　(b)　(c)　(d)　(e)　(f)　(g)　(h)

(a) 线圈一般符号　(b) 通电延时线圈　(c) 断电延时线圈　(d) 通电延时闭合动合（常开）触点　(e) 通电延时断开动断（常闭）触点　(f) 断电延时断开动合（常开）触点　(g) 断电延时闭合动断（常闭）触点 (h) 瞬动触点

四、时间继电器

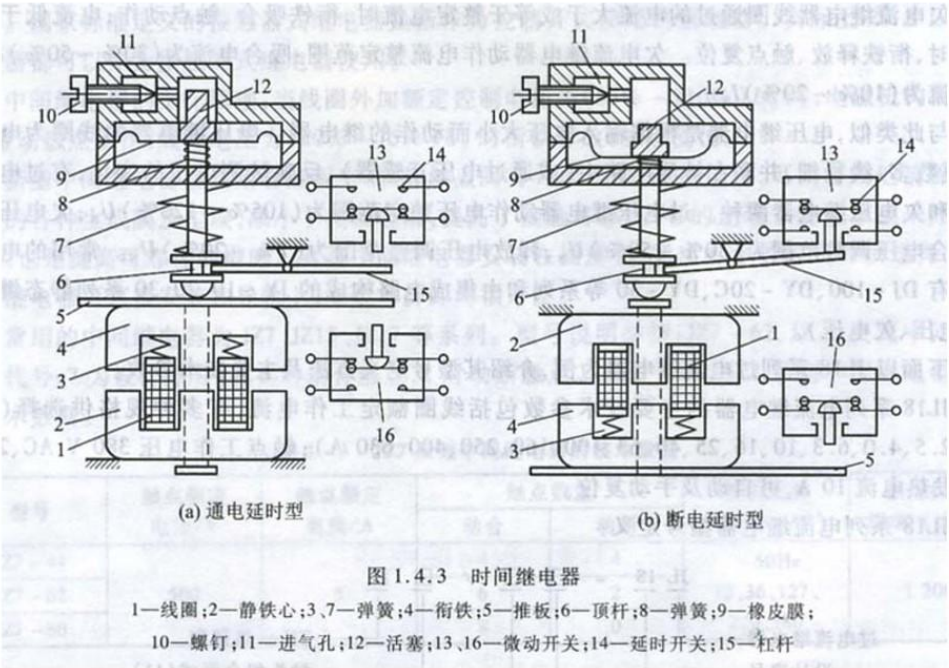


图 1.4.3　时间继电器

1—线圈；2—静铁心；3、7—弹簧；4—衔铁；5—推板；6—顶杆；8—弹簧；9—橡皮膜；10—螺钉；11—进气孔；12—活塞；13、16—微动开关；14—延时开关；15—杠杆

空气式时间继电器

- 构成：电磁机构+触头+延时机构（汽缸、活塞）。
- 原理：利用空气阻尼的原理工作。
- 电磁机构：交流或直流。
- 主要参数：

(1) 延时类型及触点；

通电延时形：延时闭合的常开触头、延时断开的常闭触头

断电延时形：延时断开的常开触头和延时闭合的常闭触头

(2) 吸引线圈电压；

(3) 延时范围 ：0.4~60S或0.4~180S。

- 特点：价低、结构简单，可靠、延时范围大，延时误差大。

79

电子式时间继电器

- **分类：**

晶体管式（阻容式）：利用充放电原理延时工作，RC电路中电容电压不能跃变，只能按指数规律逐渐变化——电阻尼特性，可通过调节电阻来改变延时时间。

数字式：脉冲+计数+执行机构（单片机控制的时间继电器）。

- **特点**：延时范围广，精度高，体积小，耐冲击和耐振动，调节方便，寿命长。
- **型号**：晶体管式：JS20、ST3P系列

数字式：JSS14系列

80

继电器

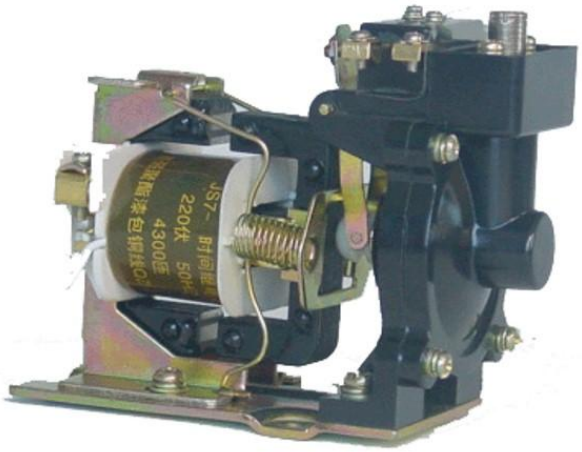
类型	优点	缺点	描述
直流电磁式	结构简单、运行可靠、寿命长	延时时间短，准确度较低	只能直流断电延时动作
空气阻尼式	结构简单，价格低，延时范围大(0.4-180s)	延时误差大	有通电延时和断电延时
电动式	延时精度高，延时范围大(可达几十小时)	价格贵	很少用
电子式	延时范围宽 (几分~几十分)、精度高、体积小，工作可靠	精度易受电压、温度的影响	断电延时、通电延时、带瞬动触点延时

继电器

电磁式



空气阻尼式



电动式



电子式



雨课堂 Rain Classroom

五、速度继电器

作用：根据速度的大小通断电路

结构：定子、转子和触头

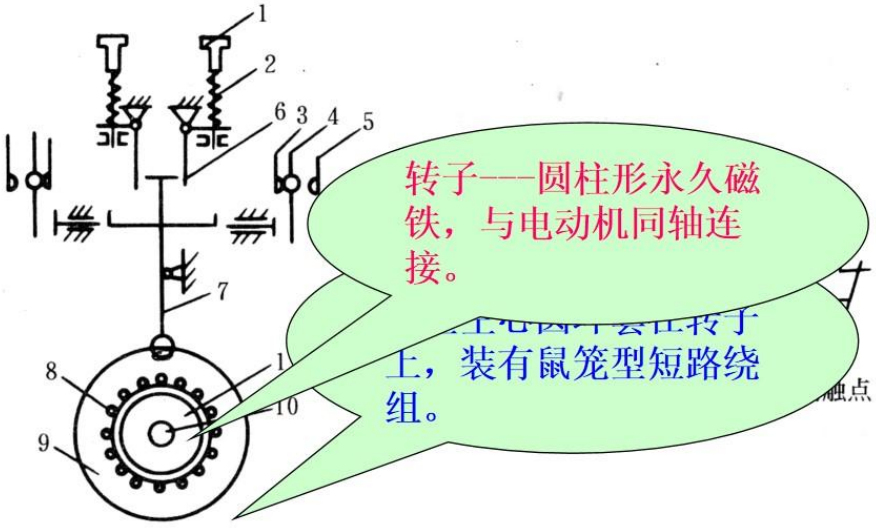
原理：与异步电动机类似

参数：动作转速：>120rpm

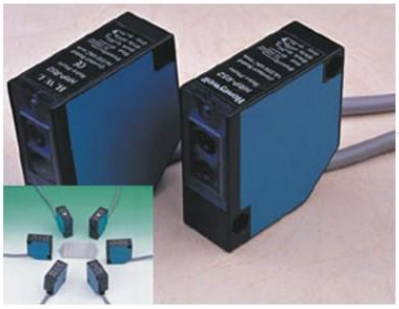
复位转速：<100rpm



五、速度继电器



六、其它继电器



光电继电器



温度继电器



压力继电器

1.2.3控制继电器

- 继电器是在某种输入量的作用下，得到某种输出量，实现信号的转换、传 输、放大，以便控制电路执行某种功能。其输入量可以是电流、电压、功率等 电物理量，也可以是温度、时间、速度、压力等非电物理量，而输出则都为触点的动作。继电器在控制电路中起控制、放大和保护等作用。
- 继电器种类繁多，广泛应用于电力系统、电力拖动系统以及电信遥控系统 中。这里仅介绍用于电力拖动系统中以实现控制过程自动化和提供某种保护的 继电器。按继电器在电路中所起作用的不同，可分两大类：一类是在电路中主要起控制、放大作用的控制继电器；另一类是在电路中主要起保护作用的保护继电器。

86

电磁式继电器与接触器区别

项目		接触器	继电器
相同点	自动接通或断开电路达到保护或控制作用		
不同点	感测信号	只对电压变化做出反应	电气量（电压、电流） 非电气量（热、时间、速度、压力、位置等）
	控制电路	大电流电路（主电路）	小电流电路（控制电路）
	触点形式	分主触点和辅助触点	不分主辅触点
	触点额定电流	大于5A	一般小于5A
	灭弧装置	有	无

第五节　熔断器

- 作用：短路和严重过载保护
- 应用：串接于被保护电路的首端
- 优点：结构简单，维护方便，价格便宜，体小量轻
- 分类：
  - 瓷插式RC
  - 螺旋式RL
  - 有填料式RT
  - 无填料密封式RM
  - 快速熔断器RS
  - 自恢复熔断器

雨课堂 Rain Classroom

第五节　熔断器





瓷插式熔断器

第五节　熔断器







螺旋式熔断器

第五节　熔断器





有填料式熔断器

第五节　熔断器

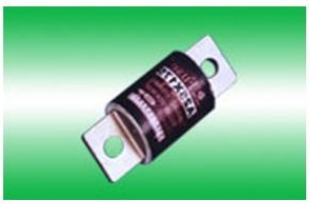


无填料密封式熔断器

第五节　熔断器





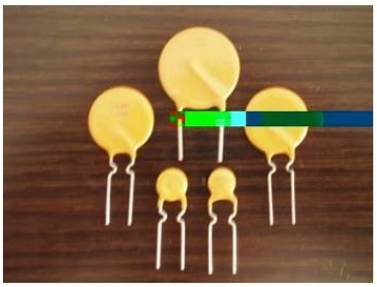


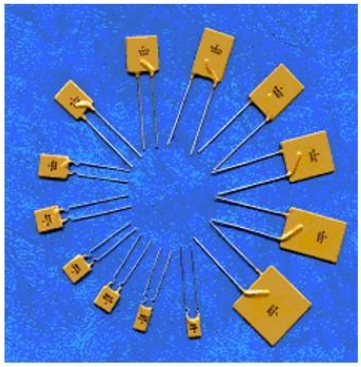


快速熔断器

第五节　熔断器







自恢复熔断器

第六节　主令电器

- 作用：发送控制命令或信号的电器
- 分类：控制按钮
  - 万能转换开关
  - 主令控制器
  - 行程开关
  - 接近开关

按钮和指示灯

- 按钮构成：静触点、动触点、复位弹簧、按钮帽外壳。
- 分类：按结构形式不同分为普通揿纽式、指示灯式、自复位式、自锁式、旋柄式及钥匙式等。
  按用途分为启动按钮、停止按钮和复合按钮等。
- 工作原理：
  按下按钮帽，动静桥下移、常闭点（3、4）断开常开点（1、2）闭合，按钮松开时，弹性力使触桥复位，触点状态复原。
- 型号举例：ＬＡ２、ＬＡ１８、ＬＡ１９、ＬＡＹ３、ＬＡＹ８

96

雨课堂 Rain Classroom

按钮结构图

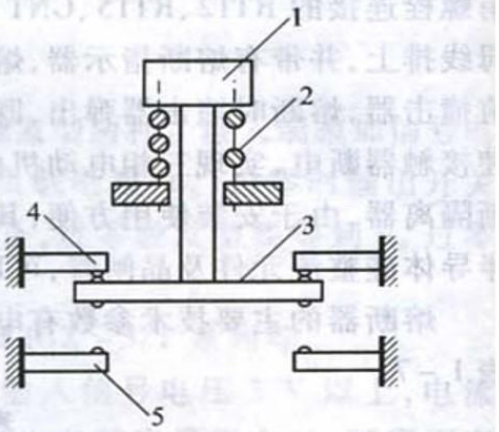


图 1.6.1　控制按钮的结构图

1—按钮帽;2—复位弹簧

3—动触点;4—动断静触点;5—动合静触点

97

按钮和指示灯

- 选用考虑：额定电压、电流（5 A）、结构形式、操作方式、触点对数、按钮颜色、有无指示灯及帽形。
- 符号：图1.2.15
- 指示灯构成：壳体、发光体（氖泡、灯泡、半导体型）、灯罩。
- 主要参数及选择：

  额定电压　380、220、127、36、6.3。

  发光器件

  发光颜色(黄、绿、红、白、橙)。
- 型号举例：ND16-22　按钮和指示灯外形

98

按钮和指示灯

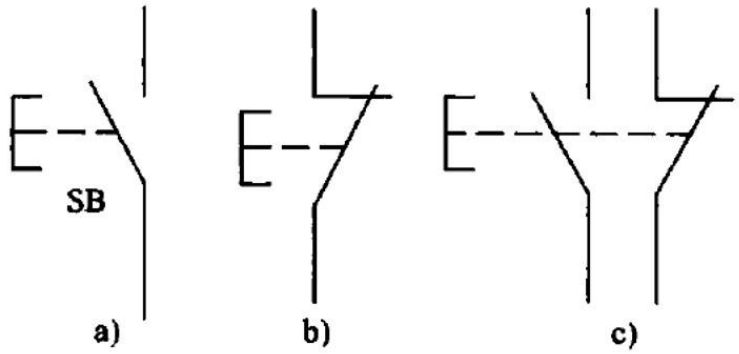


图 1-18　按钮的图形符号

a）动合触点　b）动断触点

c）复式触点

99

按钮



按钮开关

颜色	含义	说明	应用示例
红	紧急	危险或紧急情况时操作	急停
黄	异常	异常情况时操作	干预制止异常情况
绿	正常	正常情况时起动操作	—
蓝	强制性	要求强制动作情况下操作	复位功能

第六节　主令电器



控制按钮

雨课堂 Rain Classroom

第六节　主令电器



万能转换开关

万能转换开关

- 结构特点：多挡位、多段式，可同时控制多回路，故称万能转换开关。（圆盘操作）

  LW6型的一层结构原理见图1.2.18 。
- 组成：触头座，凸轮、手柄、定位机构等组成。
- 用途： 各种控制电路的转换；

  电气测量仪表的转换；

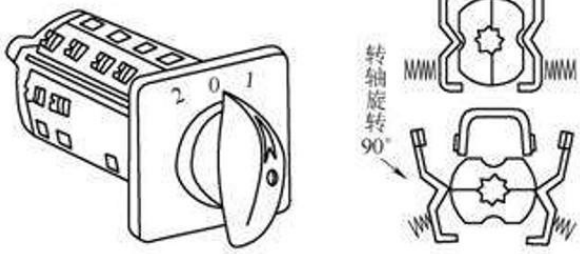
  配电设备的远距离控制；

  小容量电动机的起动、制动、调速和换向。
- 常用型号： LW5、 LW6系列

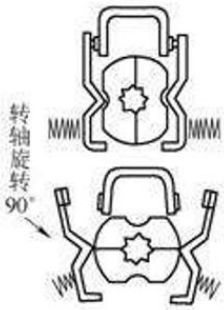
  万能转换开关外形



104



(a) 外形



(b) 触头通断示意图

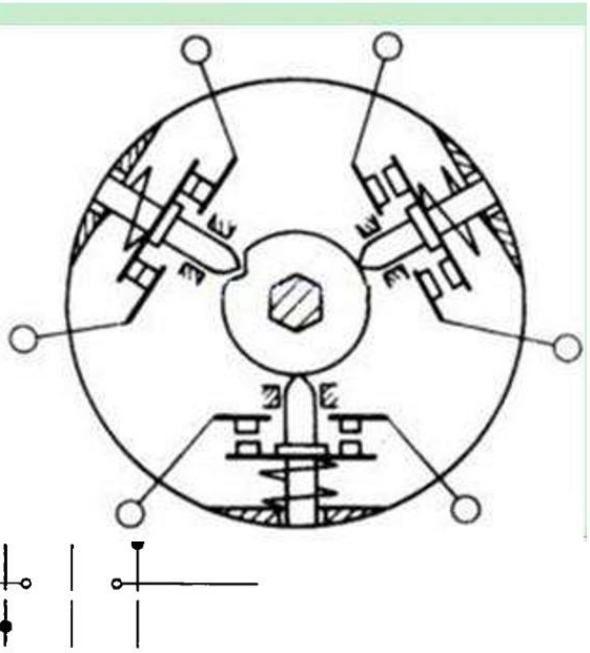
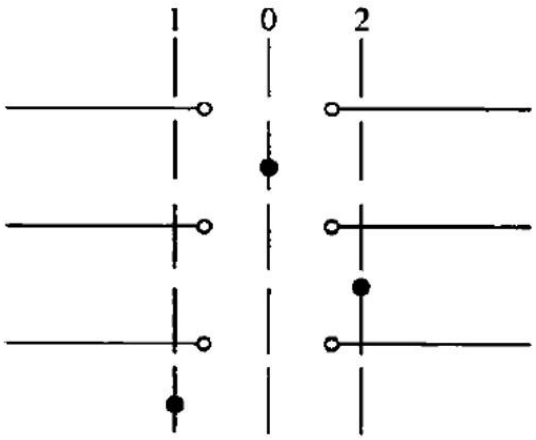


图 1-23　万能转换开关的图形符号



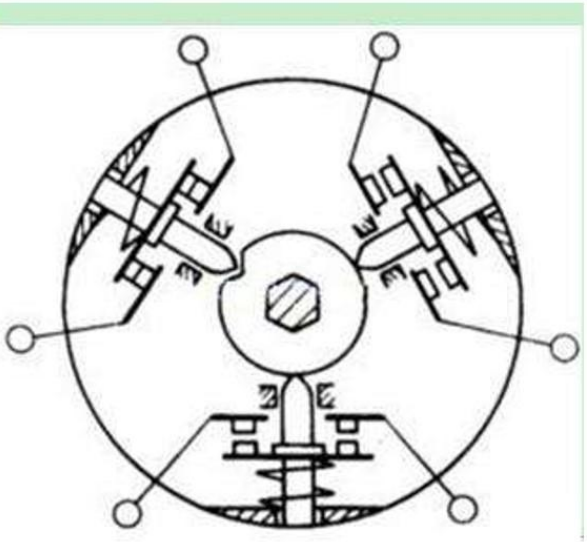
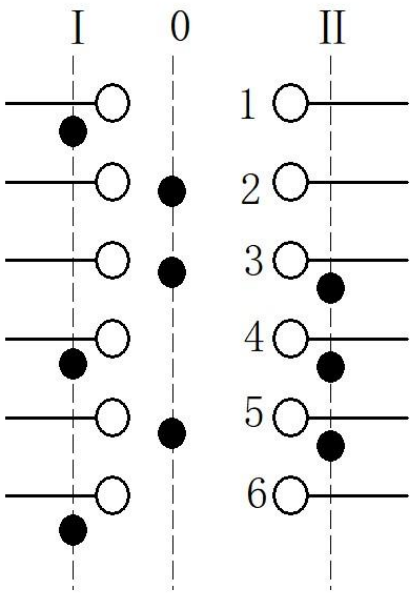


图 1-23　万能转换开关的图形符号

转换开关

转换开关触点通断展开图　转换开关触点通断表



触点号	I	0	II
1	×		
2		×	
3		×	×
4	×		×
5		×	×
6	×		

✓纵向虚线表示手柄位置，图中有三个位置Ⅰ、0、Ⅱ

✓横向圆圈表示触点对数，图中有6对触点

✓纵横交叉处圆黑点为手柄在此位置对应的触点接通

Ⅰ位：1、4、6触点通

0位：2、3、5触点通

Ⅱ位：3、4、5触点通

第六节　主令电器



主令控制器

第六节　主令电器





行程开关

1.2.4.2 位置开关

用途：用于运部部件的位置或行程的检测和控制。

主要包括行程开关、微动开关、接近开关、光电开关等。

1、行程开关

构成：静触头、动触点、压动杆。参见图1.2.16

工作原理与按钮相似，但操作形式为挡铁压动式。

分类：（操作头型式）直杆式、单轮式、双轮式、转臂式、万向式、叉式、铰链杠杆式等。

（按复位方式）自动复位式和非自动复位式）。

雨课堂 Rain Classroom

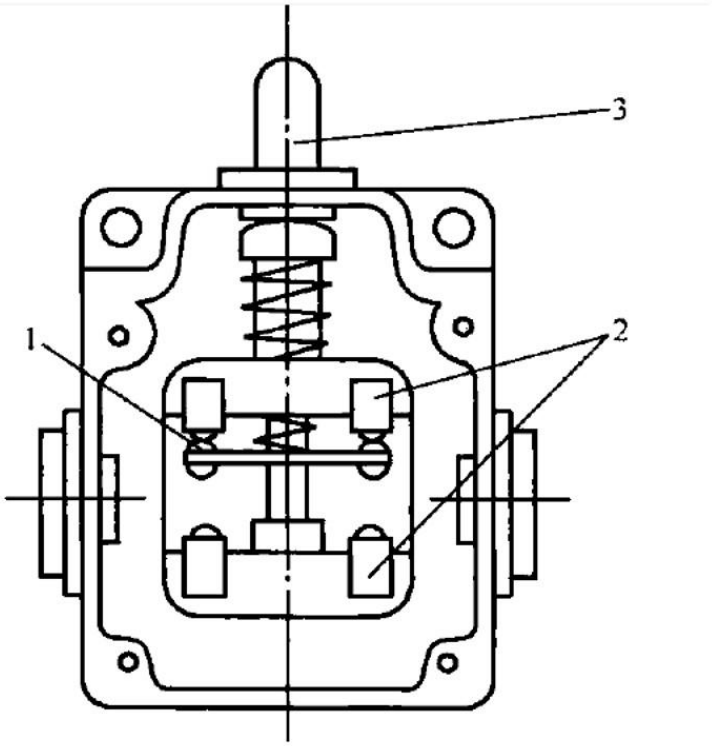


图 1-25 直动式行程开关的结构图

1—动触点　2—静触点　3—推杆

1.2.4.2 位置开关

用途：用于运部部件的位置或行程的检测和控制。

主要包括行程开关、微动开关、接近开关、光电开关等。

1、行程开关

构成：静触头、动触点、压动杆。参见图1.2.16

工作原理与按钮相似，但操作形式为挡铁压动式。

分类：（操作头型式）直杆式、单轮式、双轮式、转臂式、万向式、叉式、铰链杠杆式等。

（按复位方式）自动复位式和非自动复位

注意与QS的区别

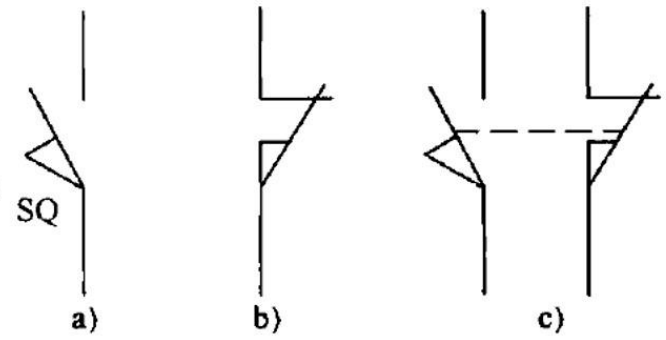


图 1-26　行程开关的图形符号

a）动合触点　b）动断触点

c）复式触点

1.2.4.2 位置开关

2、微动开关

- 习惯上把尺寸甚小的行程开关称为微动开关。微动开关以操作力和行程小为特点，它体积更小，瞬时动作灵敏，重复定位精确，适合在小型机构及定位要求较高的场合。
- 目前，国内常用的微动开关有LXW5、LXW31等系列，另外，引进生产的831系列等。

114

1.2.4.2 位置开关

3、接近开关

接近开关是一种非接触式开关，当物体接近某一信号机构时，信号机构发出接近信号，它不需要施以机械力。

- 优点：动作可靠，反应速度快（即操作频率高）、寿命长、灵敏

  度高，没有机械损耗，适应恶劣的工作环境等 。
- 分类：电感式、电容式、超声波式，其中电感式使用最为广泛。

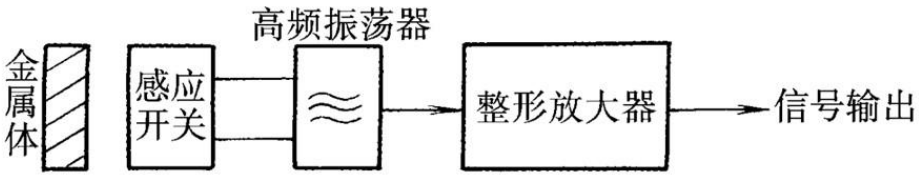
  电感式接近开关原理
- 触发： 电感式接近开关是用金属触发 。

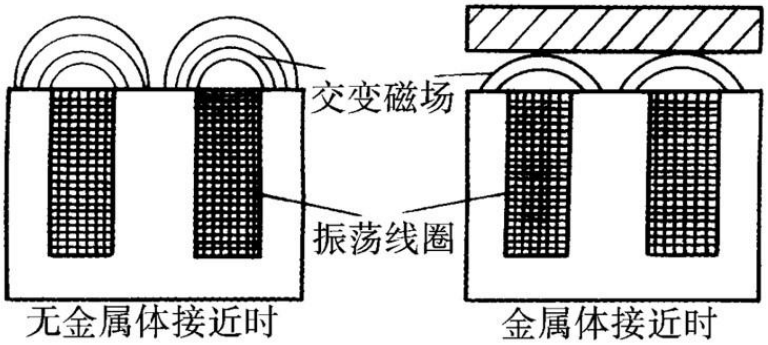
  电容式和超声波式接近开关可由固体、液体或粉末状物体

  触发。

115

1.2.4.2 位置开关





116

雨课堂 Rain Classroom

1.2.4.2 位置开关

4、光电开关

- 工作原理：利用红外发射和接收的原理检测物体的到来。
- 主要类型：

对射式—发射和接收分开设置，物体经过时，阻断光源。

反射式—发射和接收装在一起，利用被捡物体的反射工

作。

117

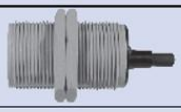
第六节　主令电器

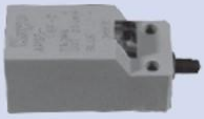


接近开关





形状				标准动作距离(mm)	电源电压	输出方式	防护等级	型号
	M12	金属	屏蔽	3	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS3-12GMD-Z
			屏蔽	3	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS3-12GMD-E/E2
			非屏蔽	4	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS4-12GMD-E
			非屏蔽	8	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS8-12GMD-Z
		树脂	非屏蔽	5	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS5-12GK-E/E2
			非屏蔽	2	DC10-30V	DC 3线	IP65	APS-30-2N *
			非屏蔽	4	DC10-30V	DC 3线	IP65	APS-30-4N *
	M18	金属	屏蔽	7	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS7-18GMD-Z
			屏蔽	7	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS7-18GMD-E/E2
			非屏蔽	14	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS14-18GMD-Z
		树脂	非屏蔽	10	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS10-18GK-E/E2
	M22	树脂	非屏蔽	7	DC10-30V	DC 3线	IP50	APS-31-7N *
	M30	金属	屏蔽	10	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS10-30GMD-Z
			屏蔽	10	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS10-30GMD-E/E2
			非屏蔽	24	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS24-30GMD-Z
		树脂	非屏蔽	18	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS18-30GK-E
	M34	树脂	非屏蔽	30	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS30-34CK-Z

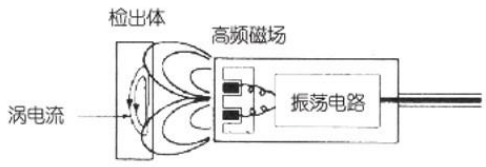
形状		标准动作距离(mm)	电源电压	输出方式	防护等级	型号
	前面检出	2.5	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS2.5-8M-E
		4	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS4-12M-Z
		4	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS4-12M-E/E1/E2
		3	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS3-16F-Z *
		3	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS3-16F-E/E2 *
		4	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS4-12BF-Z *
		4	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS-10-4N
		4	DC10-16V	DC 3线	IP67	APS-12A-4T *
		4	DC20-30V	DC 3线	IP67	APS-12A-4N
		4	DC10-16V	DC 3线	IP66	APS-13-4T *
		4	DC20-30V	DC 3线	IP66	APS-13-4N *
		7	DC10-16V	DC 3线	IP66	APS-13-7T *
		7	DC20-30V	DC 3线	IP66	APS-13-7N
		5	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS5-18F-Z *
		5	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS5-18F-E/E2
		10	DC10-30V	DC 2线	IP67	APS10-30F-Z *
		10	DC10-30V	DC 3线	IP67	APS10-30F-E/E2
		15	DC10-16V	DC 3线	IP66	APS-14-15T
		15	DC20-30V	DC 3线	IP66	APS-14-15N
	侧面检出	15	DC20-30V	DC 3线	IP66	APS-15-15N

根据输出原理选择

● 根据检测体的材质选择

■ 高频振荡型

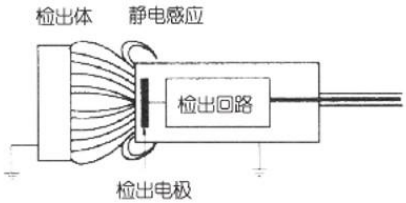
利用检测体内部产生涡电流损耗影响振荡电路，而产生输出的方式。



*可检测材质:金属，特别对磁性金属具有高灵敏度。

■ 静电电容型

利用检测体接近时，因静电感应，带有检测电极的电容发生变化而产生输出的方式。

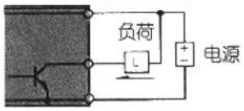


＊可检测材质：金属，非金属（木、纸、树脂、玻璃等）都可检测。
但如检测体为导电物体，并接地时，灵敏度最高。

根据输出方式选择

■ 直流开关输出型

NPN集电极开路输出

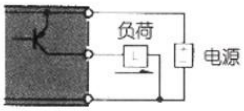


可连接负载：继电器、电磁铁、可编程序控制器
电流输入型计数器等

输出记号：E / E0 / E1 / A / APS－□－□N

■ 直流开关输出型

PNP集电极开路输出



可连接负载：继电器、电磁铁、可编程序控制器
输出记号E2型可连接电压输入型计数器

输出记号：E2 / E3 / A2 / P

■ 直流开关输出型

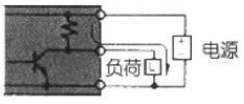
2线式



可连接负载：继电器、电磁铁、可编程序控制器

输出记号：Z / Z0 / Z1

■ 直流电压输出型



非检测时，输出晶体管为ON状态，输出电压为0
检测时，输出晶体管为OFF状态，上拉电阻提供负载输出电压信号

输出记号：T

雨课堂 Rain Classroom

本章小结

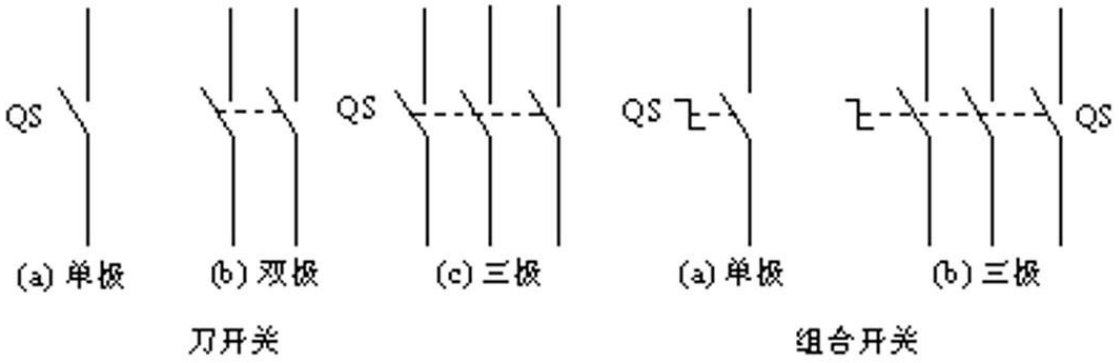
- 开关电器、主令电器、接触器、继电器、熔断器等低压电器的作用、结构、工作原理；
- 低压电器图形和文字符号
- 每种低压电器的技术参数；
- 低压电器的使用和选择方法。

- 本章主要介绍了接触器、继电器、低压断路器、刀开关、保护及主令电器等常用低压电器。
- 重点介绍了电气元件的基本结构、工作原理及其主要参数、型号与图形符号。
- 电气元件的技术参数是选用的主要依据，需要时可查阅产品样本和电工手册。

124

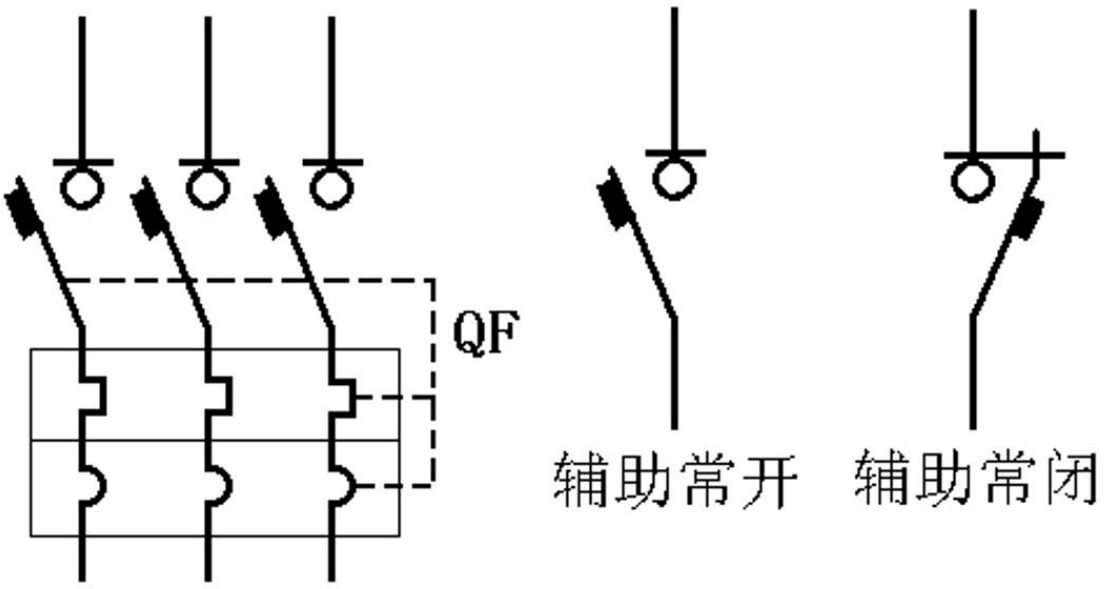
雨课堂 Rain Classroom

1 刀开关和组合开关电气图形符号及文字符号



125

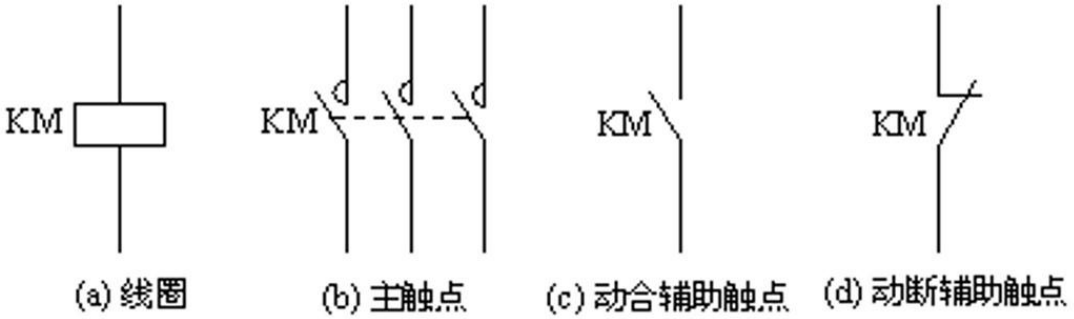
图2 低压断路器符号



126

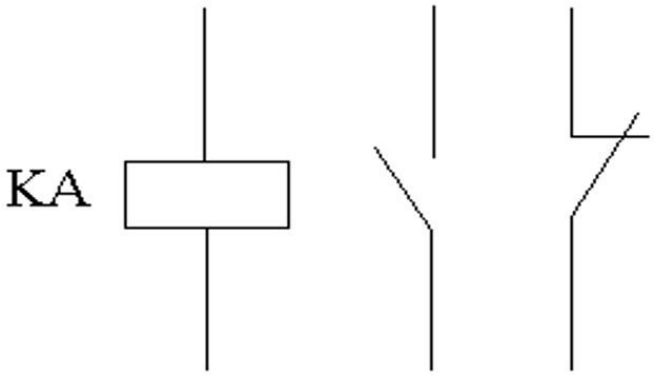
雨课堂 Rain Classroom

图3 接触器电气图形符号及文字符号



127

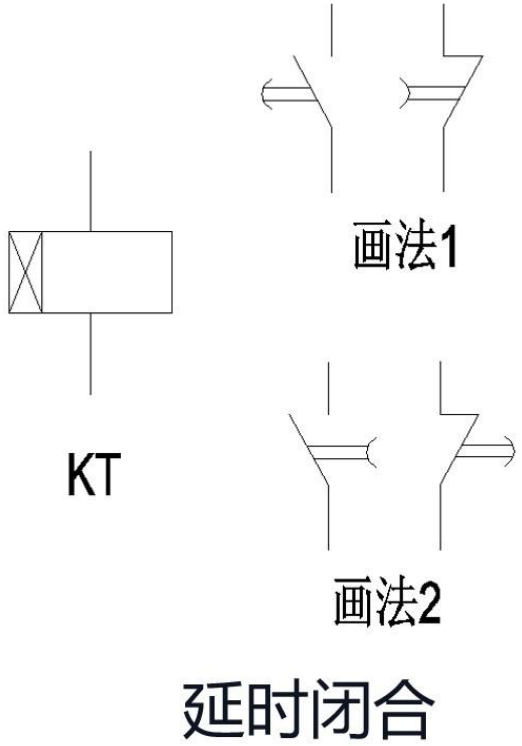
图4 中间继电器符号



128

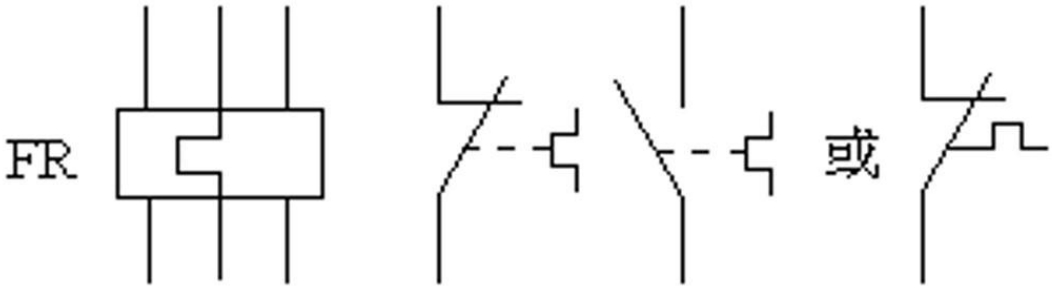
雨课堂 Rain Classroom

图5 时间继电器的电气图形及文字符号



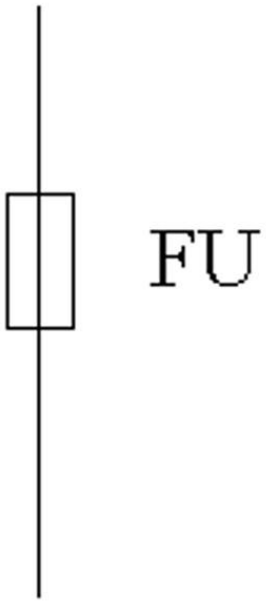
129

图6 热继电器符号



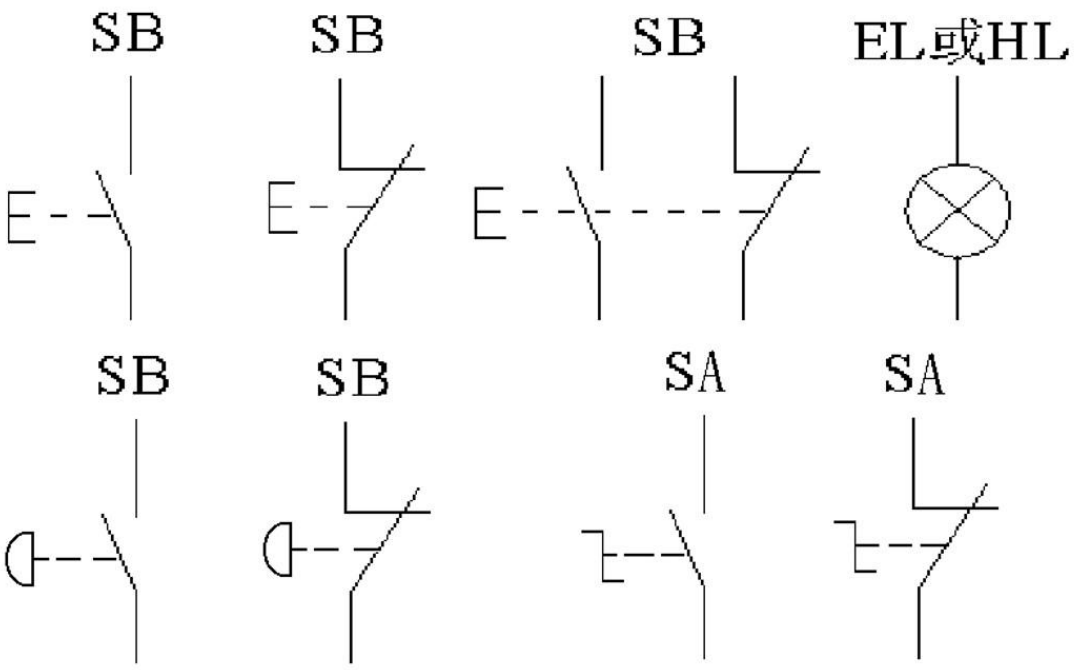
130

图7 熔断器的电气符号



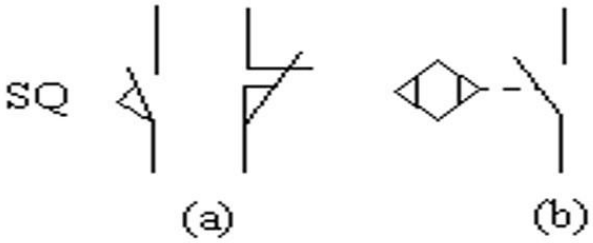
131

图8 按钮和指示灯电气符号



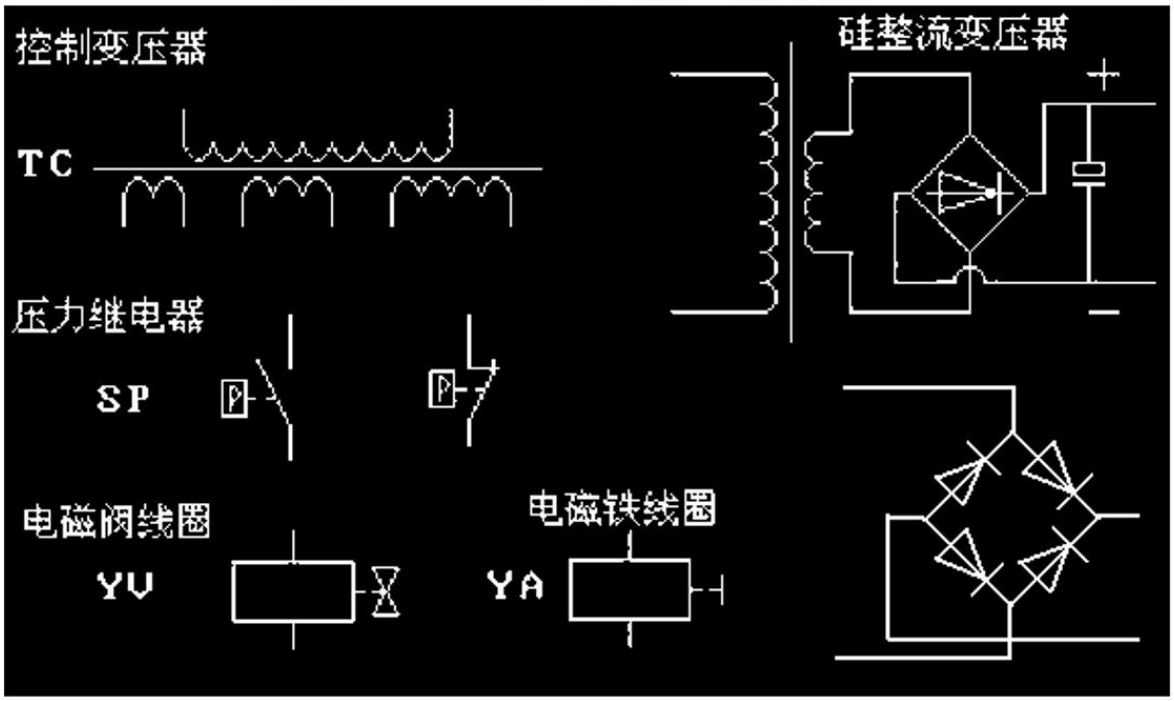
132

图9 行程开关及接近开关的电气符号



133

图 10 其它电器



134

触点区域说明

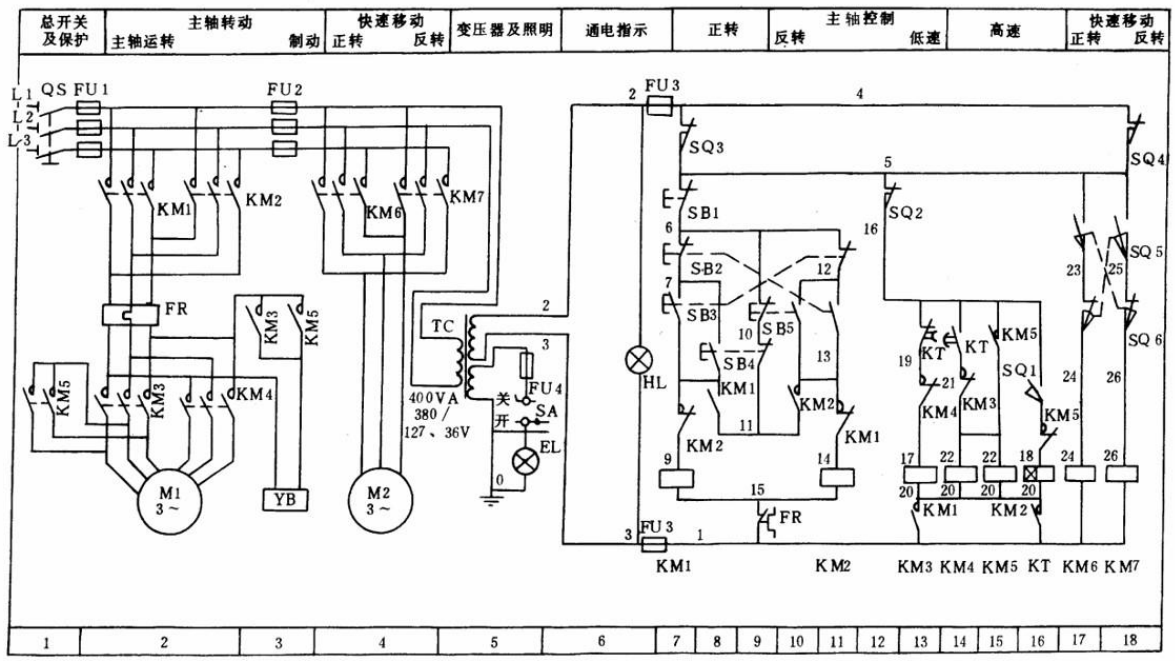
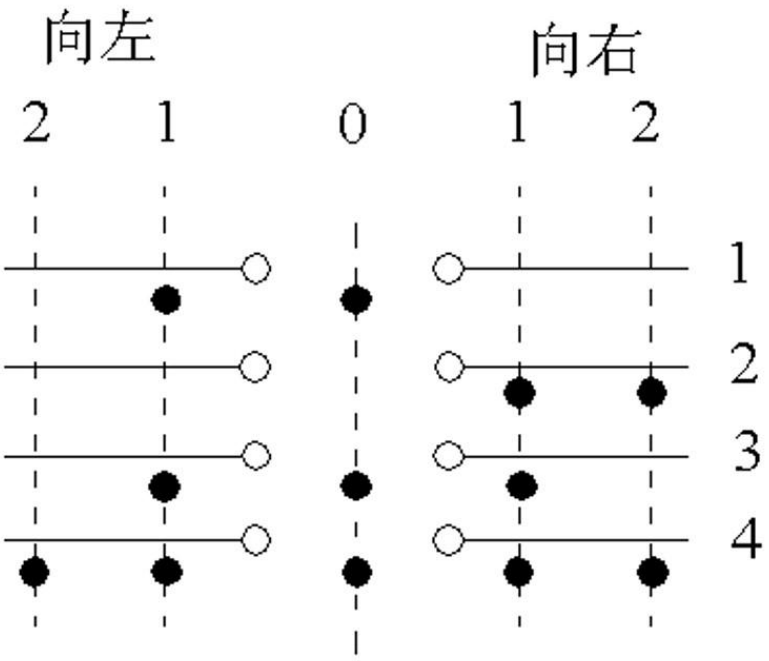


图1.2.20 凸轮控制器图形文字符号

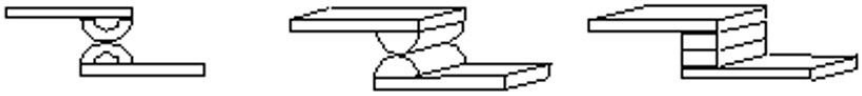


136

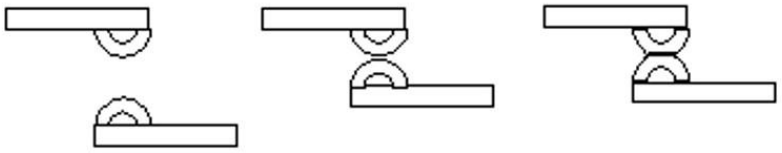
触点的形式和位置

a. 触点的形式：点接触；　　线接触；　　面接触

（5~几十 A）　（几十~几百 A）　（上千 A）

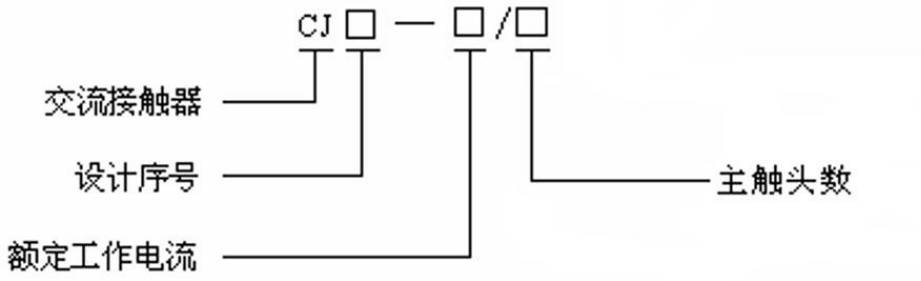


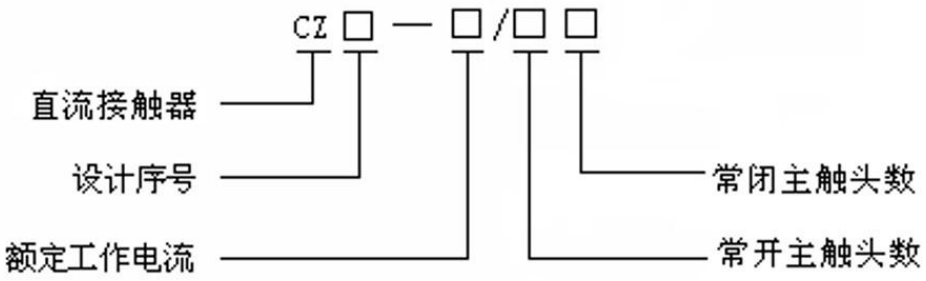
b. 触点的三个位置：



137

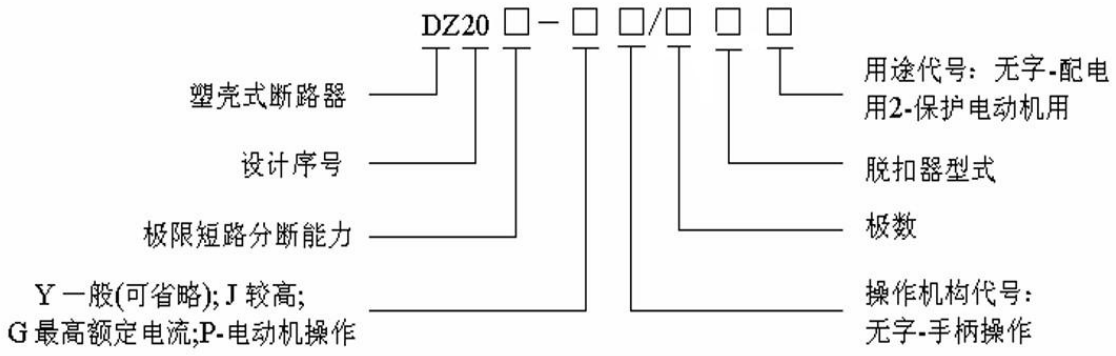
接触器技术规格与型号表示法





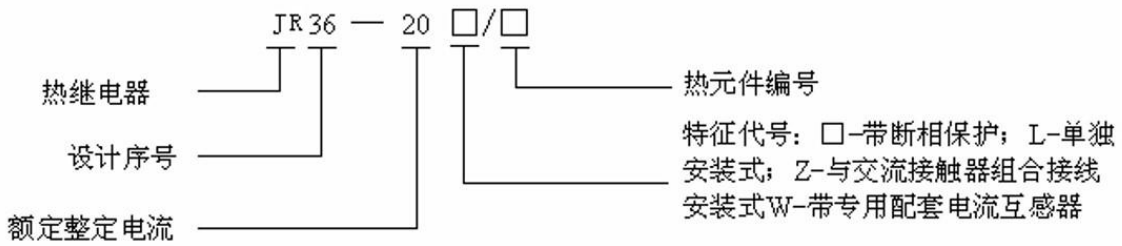
138

DZ20系列低压断路器型号意义



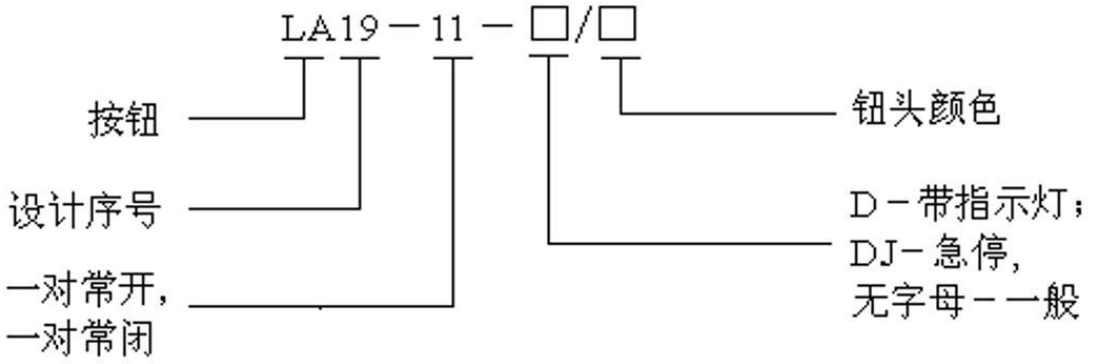
139

JR36系列热继电器型号意义



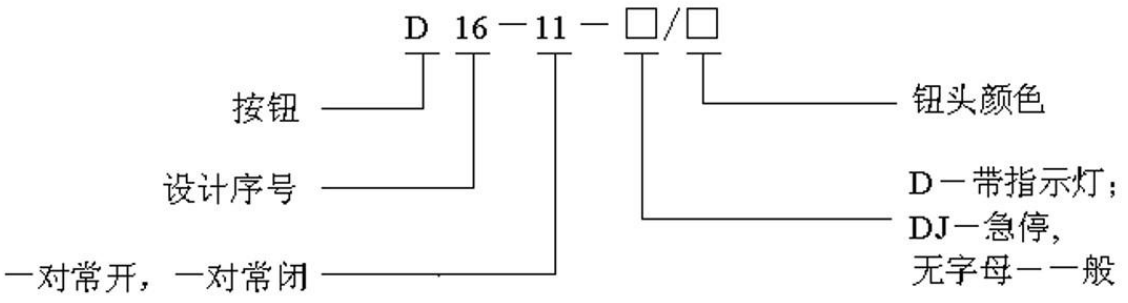
140

LA19按钮型号及含义



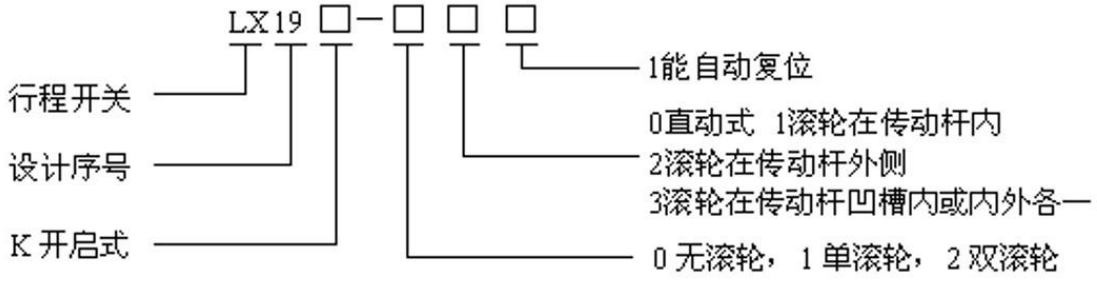
141

D16指示灯型号及含义



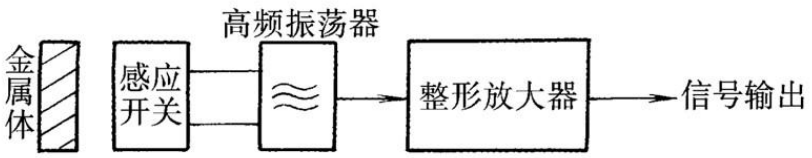
142

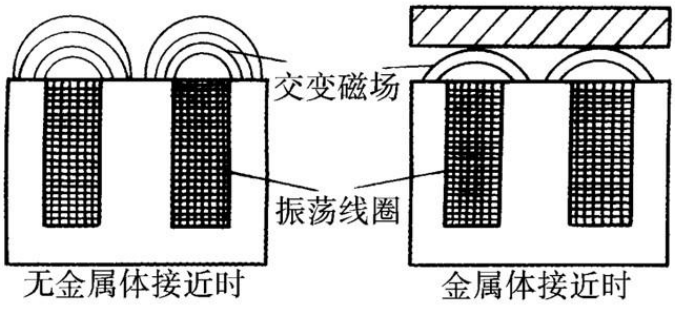
LX19行程开关型号



143

电感式接近开关





144

塑壳式断路器





145

NM1LE系列漏电断路器



146

雨课堂 Rain Classroom

DZ20漏电断路器



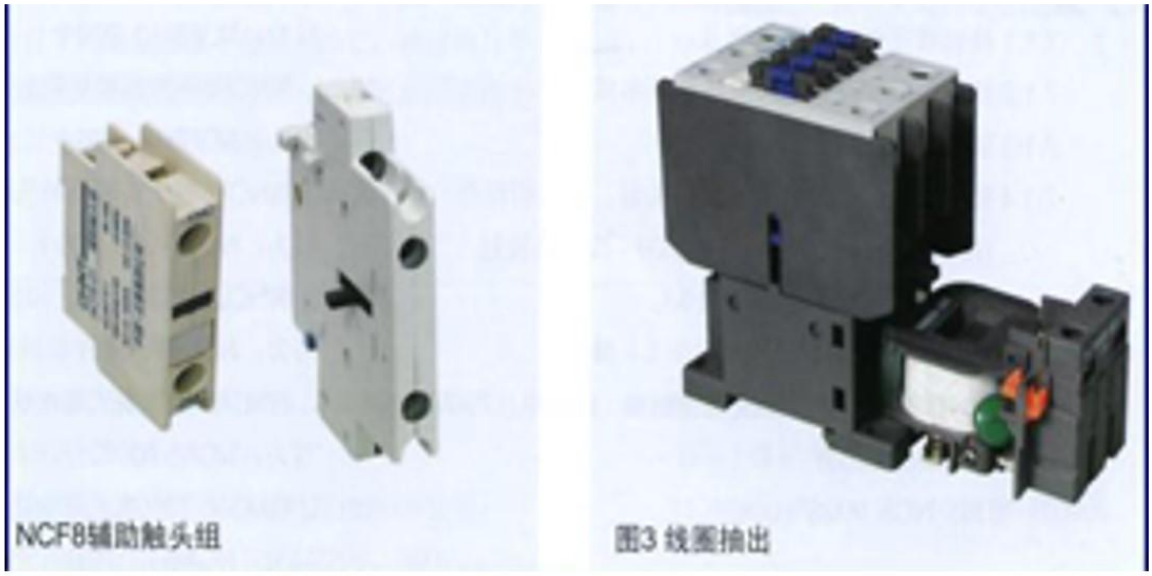
147

NB1LE-04电子式剩余电流动作断路器



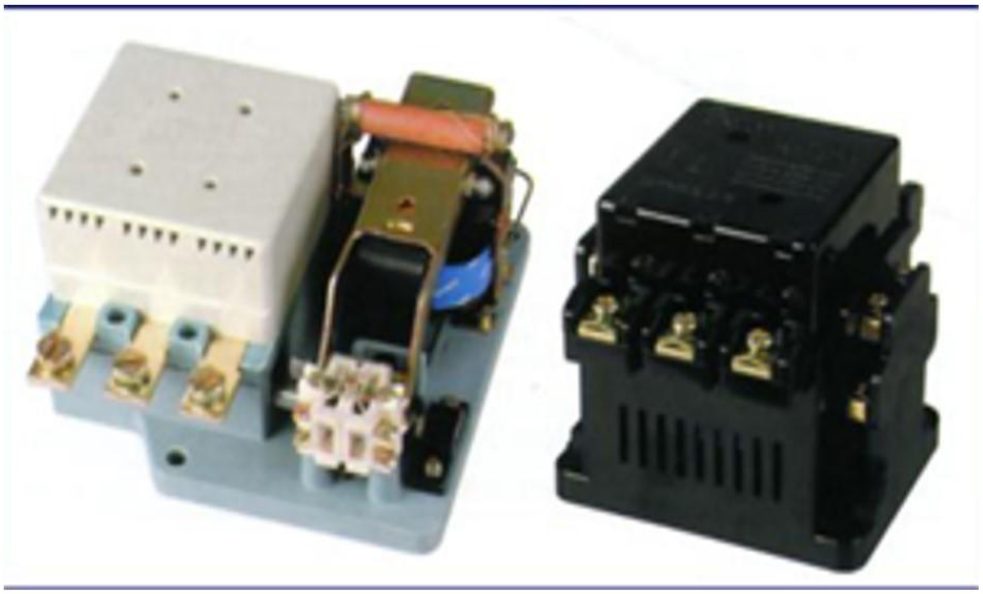
148

NCF8辅助触头组（接触器）



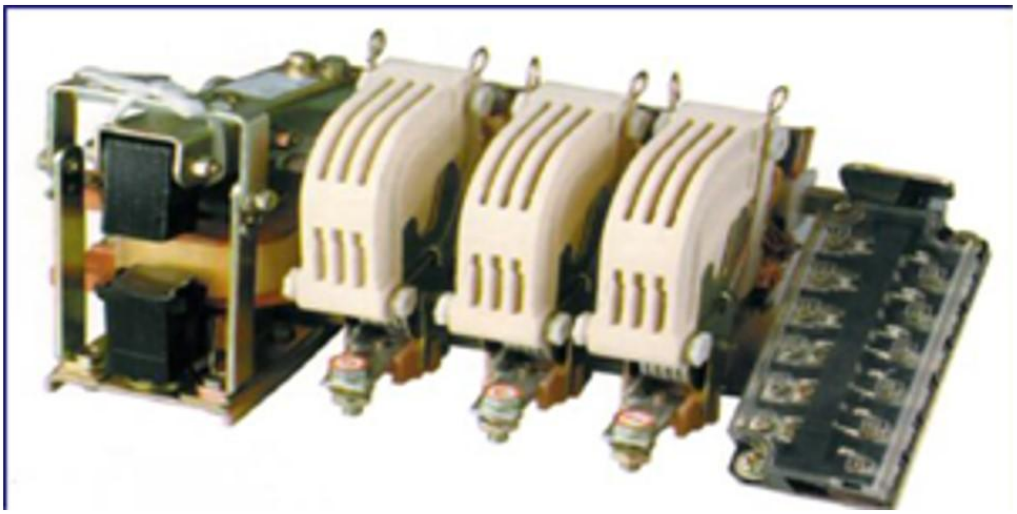
149

CJTI系列交流接触器



150

CJ12系列交流接触器



151

CJ40系列交流接触器



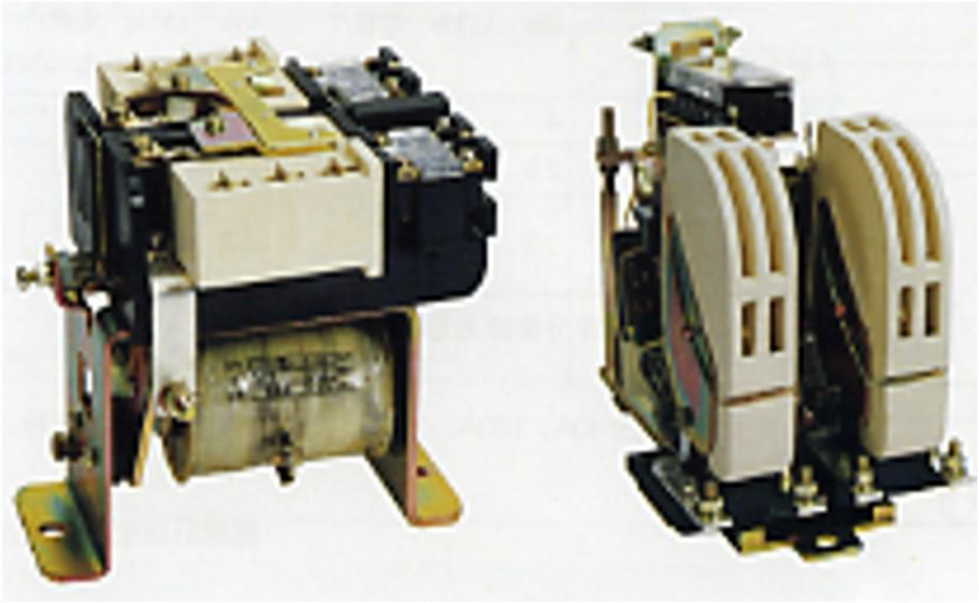
152

NCK2系列交流接触器



153

CZ0直流接触器



154

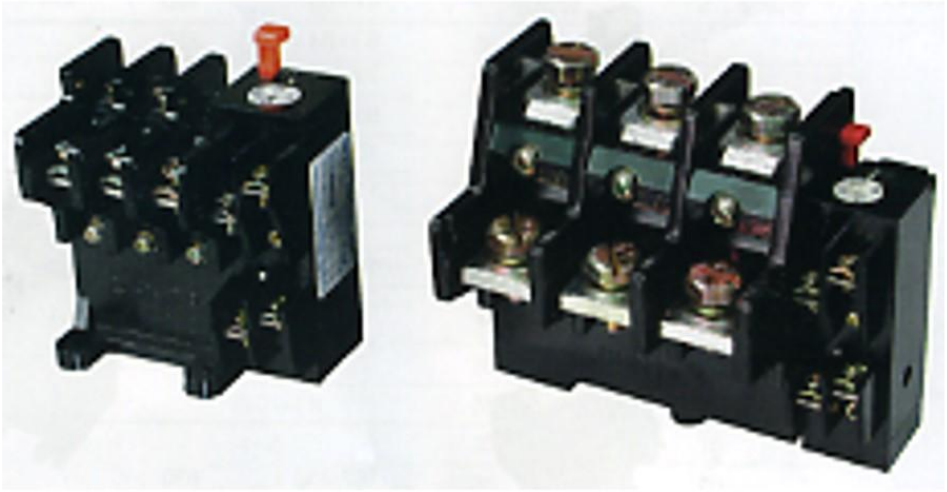
雨课堂 Rain Classroom

JR20系列热继电器



155

JR36系列热继电器



156

雨课堂 Rain Classroom

JZ7系列中间继电器



157

JZC1系列接触器式继电器



接触器式继电器是一种作为控制开关电器使用的接触器，中间继电器、电压继电器都属于接触器式继电器。

158

JZC-32F超小型中功率电磁继电器



159

JQC-3F超小型中功率电磁继电器



160

JQX-14FC小型大功率电磁继电器



161

JQX-102F小型大功率电磁继电器



162

JQX-13F小型大功率电磁继电器



163

JTX通用型小型大功率电磁继电器



164

雨课堂 Rain Classroom

JS14S系列数显时间继电器



165

JSS20-4AMS数显时间继电器



166

雨课堂 Rain Classroom

JSZ3（ST3P）系列电子式时间继电器



167

JS14B数字式时间继电器



168

雨课堂 Rain Classroom

JSS27系列数字式时间继电器



169

JS14晶体管时间继电器



170

雨课堂 Rain Classroom

BHQ-S-C系列电动机综合保护器

对电动机起过载和断相保护作用



171

BHQ-Y-J电动机断相保护器



172

雨课堂 Rain Classroom

JD-501S数显智能型电动机保护器



173

JD-9电动机保护器



174

JGC-2F固态继电器



175

JGC-5F固态继电器



176

雨课堂 Rain Classroom

JGX-10F、20F、30F、40F、50F、60F、70F、80F固态继电器



177

LMZ1、LMZJ1-0.5型电流互感器
LMZ1、LMZJ1-0.66型电流互感器



178

雨课堂 Rain Classroom

JDJ2-35型电压互感器



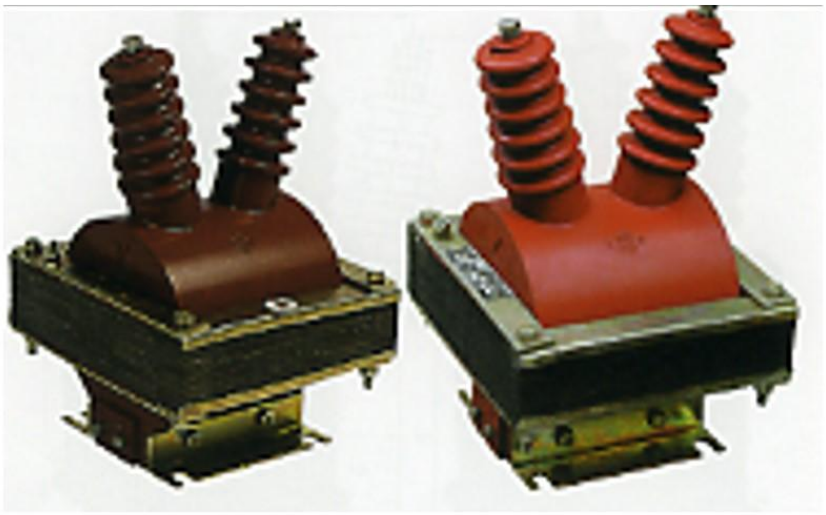
179

JDJ-6、10型电压互感器



180

JDZ-3、6、10，JDZJ-3、6、10型电压互感器



181

RL1螺旋式熔断器



182

RT28（RT18）系列熔断隔离器



183

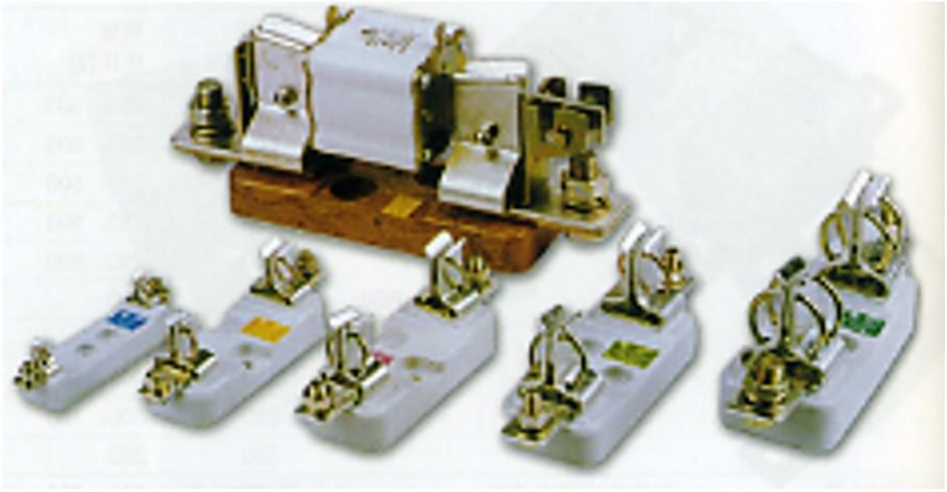
RT36（RT16）系列有填料管式熔断器



184

雨课堂 Rain Classroom

HDLRTD（RTD）系列有填料封闭管式刀形触头熔断器



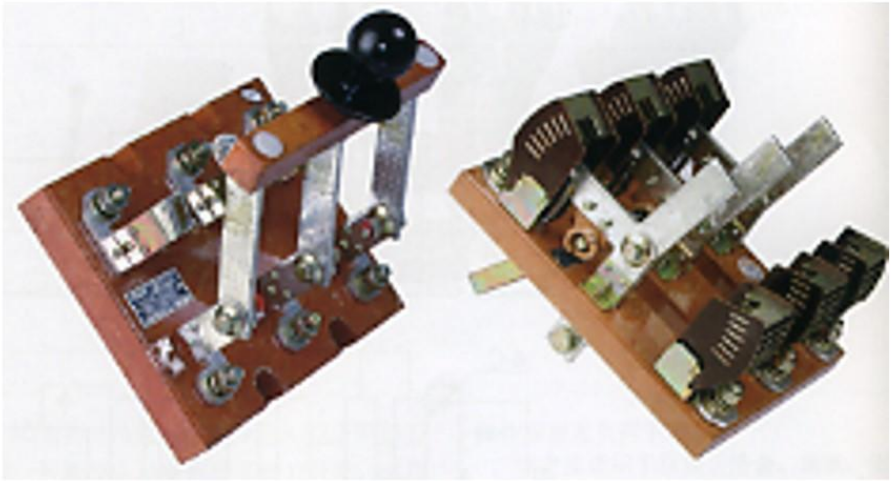
185

HRW系列户外交流高压跌落式熔断器



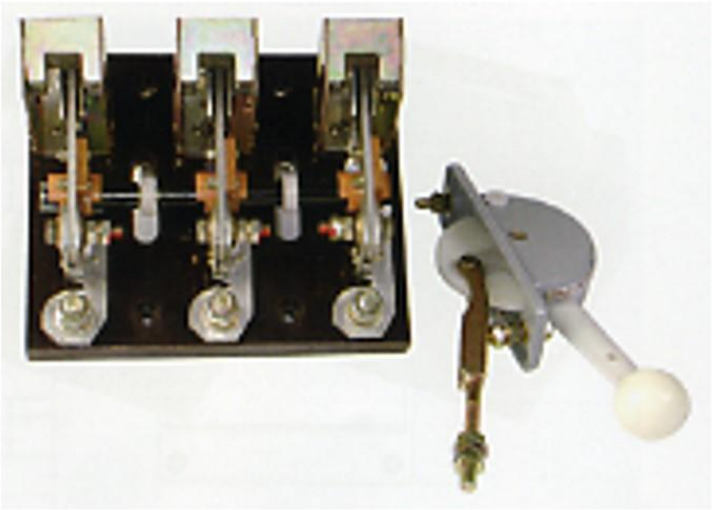
186

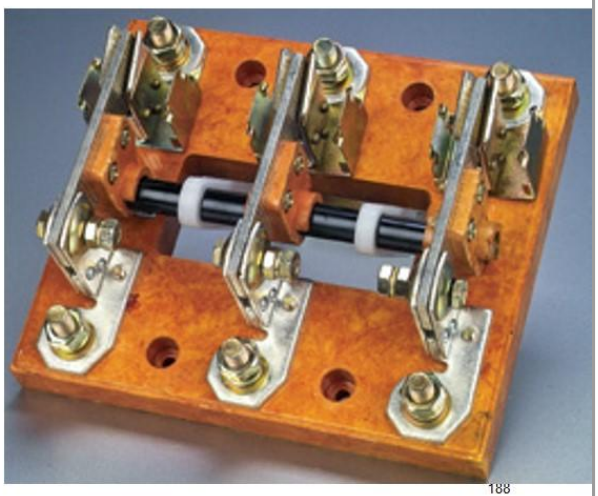
HD、HS系列开启式刀开关



187

HD17系列刀型隔离器

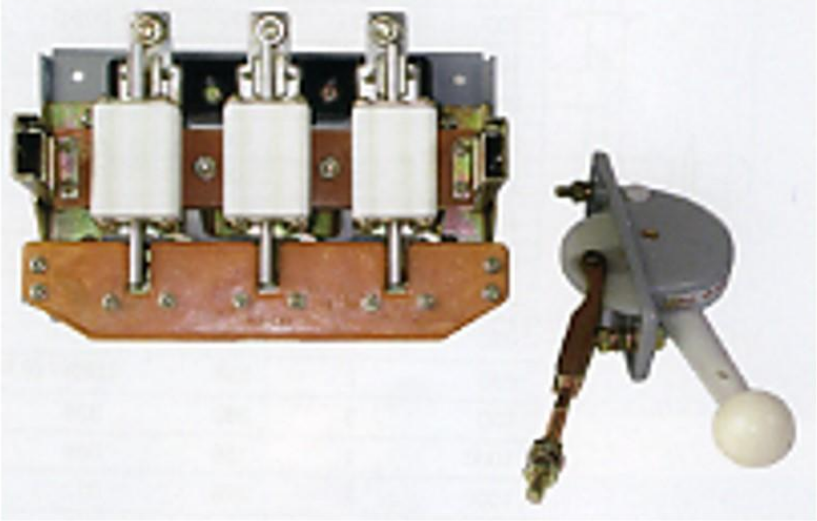




188

雨课堂 Rain Classroom

HR3熔断器式刀开关



189

HK2、HK8开启式负荷开关



190

雨课堂 Rain Classroom

HH3系列负荷开关



191

HZ10系列组合开关



192

雨课堂 Rain Classroom

HY23系列组合开关



193

LW6万能转换开关



194

雨课堂 Rain Classroom

LW5D-16万能转换开关



195

KDH系列电焊机开关



196

雨课堂 Rain Classroom

YBLX-1系列行程开关



197

YBLX-K2系列行程开关



198

雨课堂 Rain Classroom

YBLXW-N/E小型微动开关



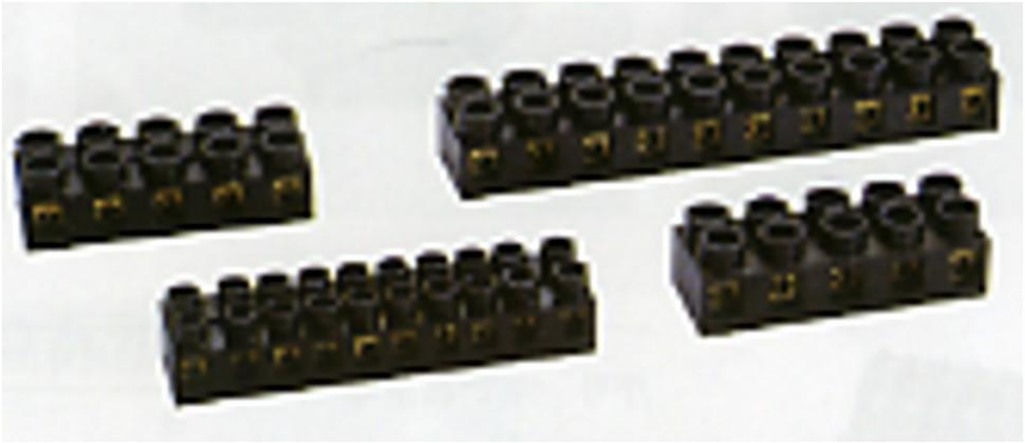
199

TD、JH9系列



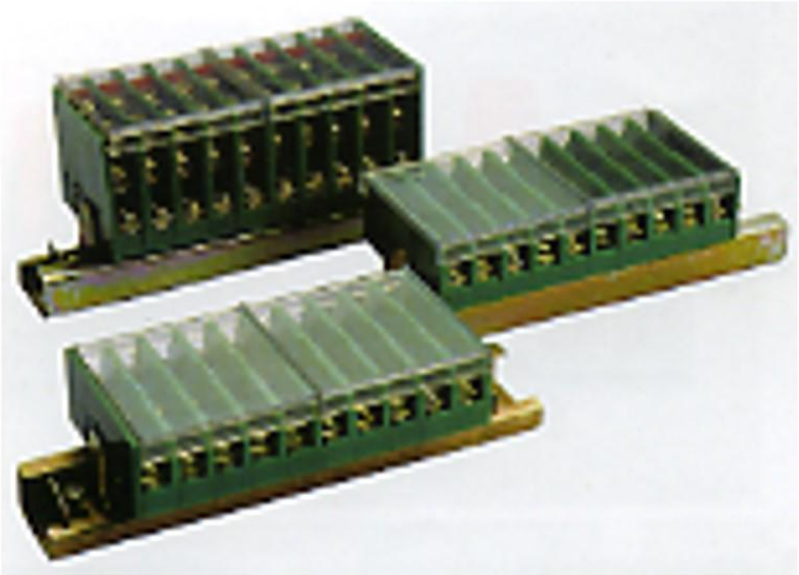
200

JX3、JX5系列



201

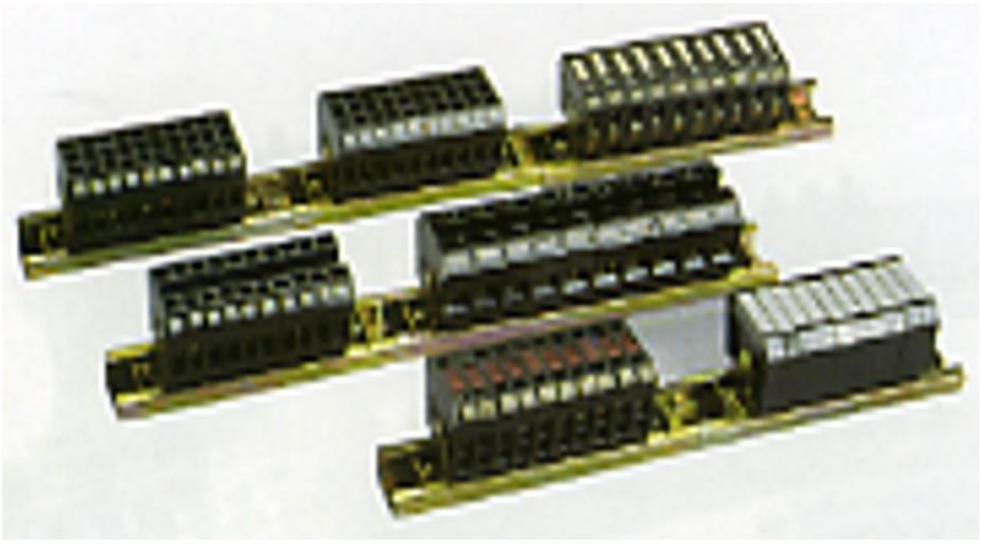
JH10系列



202

雨课堂 Rain Classroom

D系列接线端子



203

NP2系列按钮开关



204

NP系列

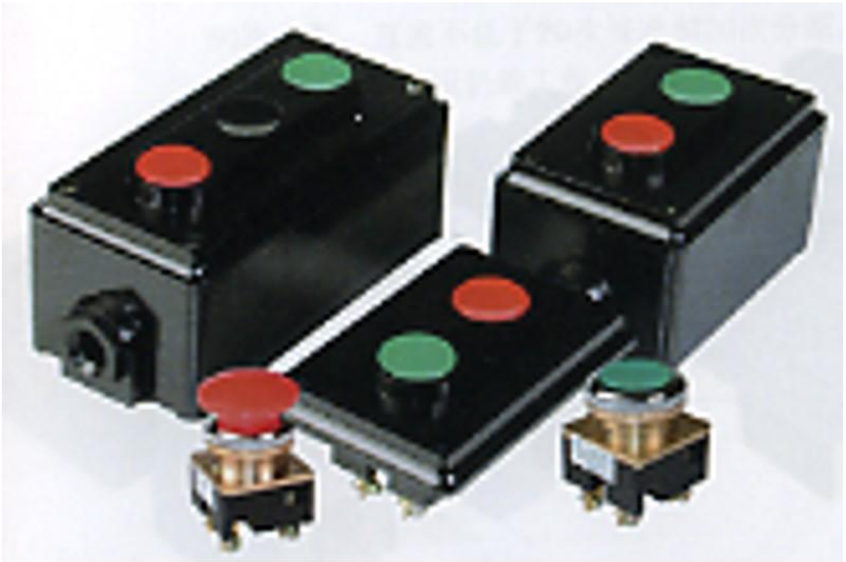






205

LA2、LA4系列按钮开关



206

雨课堂 Rain Classroom

LA18系列按钮开关



207

LA19系列按钮开关



208

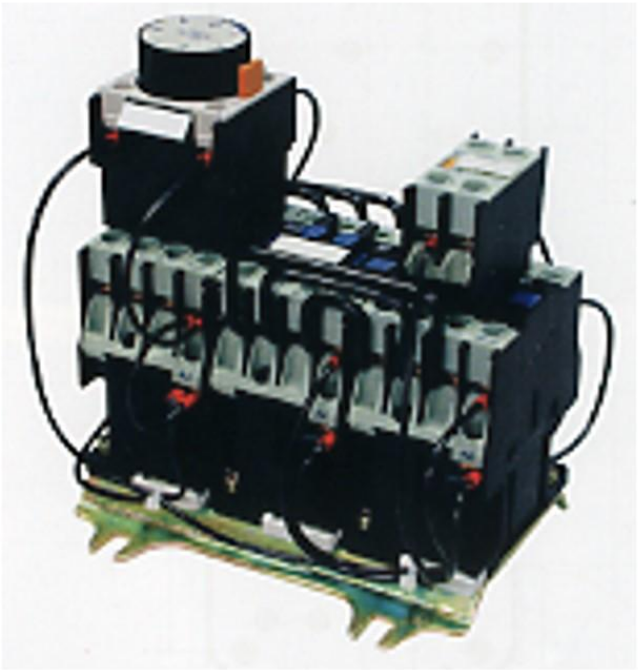
雨课堂 Rain Classroom

ND16系列信号灯



209

QJX2系列“星三角”减压起动器



210

雨课堂 Rain Classroom